

第八章 不定积分

8.1 基本概念

在上一学期,已经学会了求导运算.对所有的初等函数,应该能够熟练地、正确地计算它们的导数.现在要介绍的是求导的逆运算,即求原函数.具体来说,如果两个函数 F 与 f 在区间 I 上都有定义,且满足关系

$$F'(x) = f(x), \forall x \in I,$$

或者

$$dF(x) = f(x)dx, \forall x \in I,$$

那么 F 称为 f 在该区间上的一个原函数,反之 f 是 F 的导函数.从逆运算的角度来看,可以把求原函数也看作微分学的一个内容(原函数也称作反导数).

要点 – 三个基本问题

研究原函数首先要解决的三个基本问题: (1) 存在性, (2) 唯一性, (3) 如何求原函数.

1. 原函数的存在性要到下一章才能解决. 课本上也给出了一个充分条件: 若函数 f 在区间 I 上连续, 则 f 在 I 上存在原函数 F .
2. 如果函数 $f(x)$ 在区间 I 上有原函数, 则在此区间上 $f(x)$ 是某个函数的导函数, 因此它必须满足导函数的特有性质. 例如, 它一定具有介值性 (Darboux 定理). 此外, 函数 $f(x)$ 不会有第一类间断点 (单侧导数极限定理, 习题 4). 因此, 在区间 I 上有第一类间断点的函数在此区间上一定没有原函数.
3. 如果 F 是 f 在区间 I 上的原函数, 则 $F+C$ 也是 f 的原函数, 其中 C 为任意常数; 且 f 的任意两个原函数之间必定相差一个常数. 函数 $f(x)$ 的不定积分 $\int f(x)dx$ 是 $f(x)$ 的原函数的全体, 它是一族函数. 如果说用某种手段找到了 f 的一个原函数 F , 那么可以记为

$$\int f(x)dx = F(x) + C,$$

上式右边应该理解为函数族 $\{F(x) + C : C \in \mathbb{R}\}$. 为什么称为不定积分, 要和定积分相对照理解, 暂时权当一个术语来记忆即可.

5. 由于初等函数在其定义区间上为连续函数, 因此每个初等函数在其定义区间上都有原函数. 但注意, 原函数不一定是初等函数. 不定积分的计算含有大量的技巧, 学生固然需要进行必要的训练来掌握, 但是也不能花费太多的精力与时间, 特别是追求一些针对特殊类型不定积分的特殊技巧. 例如

$$\int e^{-x^2} dx, \int \sin x^2 dx, \int \cos x^2 dx, \int \frac{\sin x}{x} dx, \int \frac{\cos x}{x} dx, \int \frac{dx}{\ln x},$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{1-k^2 \sin^2 x}}, \int \sqrt{1-k^2 \sin^2 x} dx, \int \frac{dx}{(1+k^2 \sin^2 x)\sqrt{1-k^2 \sin^2 x}} (0 < k < 1)$$

等在各种领域有重要应用的许多不定积分都不是初等函数.

对于具有第二类间断点的函数, 其原函数可能存在, 也可能不存在.

例 8.1.1 (8.1 节习题 8). 考虑函数

$$f(x) = \begin{cases} 2x \sin \frac{1}{x} - \cos \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

和

$$g(x) = \begin{cases} \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

函数 $f(x)$ 有第二类间断点 $x = 0$, 但直接验证函数

$$F(x) = \begin{cases} 1 + x^2 \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 1 & x = 0 \end{cases}$$

是 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上的一个原函数. (注意原函数在 $\mathbb{R}$ 上连续.) 对函数 $g(x)$, 显然 $\ln x$ 是 $g(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上的原函数, $\ln(-x)$ 是 $g(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 上的原函数, 但 $g(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上不存在原函数.

要点

从原函数和不定积分的定义, 立刻可以得到以下各种基本性质:

1. $(\int f(x)dx)' = f(x)$, $d(\int f(x)dx) = f(x)dx$.
2. $\int F'(x)dx = F(x) + C$, $\int dF(x) = F(x) + C$.
3. $\int (f(x) + g(x))dx = \int f(x)dx + \int g(x)dx$ (定理 8.3, 线性性质).
4. 若 $x \neq 0$ 为常数, 则 $\int cf(x)dx = c \int f(x)dx$ (数乘性质).

注

教材 pp164-165 例 1-例 6 需注意:

- (1) 多项式的原函数仍是多项式;
- (2) 有理函数和三角函数是常见的处理对象, 最基本的处理方法是带余除法和因式分解, 以及对 1 的变形;
- (3) 带根式的函数和带绝对值的函数如何处理.

例 8.1.2 (因式分解). 求 $\int \frac{dx}{(x-\alpha)(x-\beta)}$.

证明.

$$\int \frac{dx}{(x-\alpha)(x-\beta)} = \frac{1}{\alpha-\beta} \left(\int \frac{dx}{x-\alpha} - \int \frac{dx}{x-\beta} \right) = \frac{1}{\alpha-\beta} \ln \left| \frac{x-\alpha}{x-\beta} \right| + C.$$

□

例 8.1.3 (简单变形-降低分子次数). 求 $\int \frac{x^2}{x^2+1} dx$.

证明.

$$\int \frac{x^2}{x^2+1} dx = \int \frac{x^2+1-1}{x^2+1} = \int (1 - \frac{1}{1+x^2}) dx = x - \arctan x + C.$$

□

要点 – 三角函数积分处理基本型

对于简单形式的三角函数积分, 有一些基本的处理思路:

1. 将 $\tan x, \cot x, \sec x, \csc x$ 都还原回 $\sin x, \cos x$.
2. 对于偶数次幂, 善用倍角公式降次.
3. 充分利用三角恒等式.

例 8.1.4 (三角函数的基本变形思路一). 求 $\int \tan^2 x dx$.

证明.

$$\int \tan^2 x dx = \int \frac{1 - \cos^2 x}{\cos^2 x} dx = \int \frac{dx}{\cos^2 x} - \int 1 dx = \tan x - x + C.$$

□

例 8.1.5 (三角函数的基本变形思路二倍角公式). 求 $\int \sin^2 x dx$.

证明.

$$\int \sin^2 x dx = \int \frac{1 - \cos 2x}{2} dx = \frac{1}{2} \left(\int 1 dx - \int \cos 2x dx \right) = \frac{x}{2} - \frac{\sin 2x}{4} + C.$$

□

注

同样的方式可以处理 $\sin^4 x, \sin^6 x$ 的积分:

$$\int \sin^4 x dx = \int \left(\frac{1 - \cos 2x}{2} \right)^2 dx = \frac{1}{4} \int (1 - 2 \cos 2x + \cos^2 2x) dx.$$

例 8.1.6 (三角函数的基本变形思路二改). 求 $\int \frac{\cos 2x}{\cos x - \sin x} dx$.

证明.

$$\int \frac{\cos 2x}{\cos x - \sin x} dx = \int \frac{\cos^2 x - \sin^2 x}{\cos x - \sin x} dx = \int (\cos x + \sin x) dx = \sin x - \cos x + C.$$

□

例 8.1.7 (三角函数的基本变形思路三和差化积). 求 $\int \cos x \cos 2x dx$.

证明.

$$\int \cos x \cos 2x dx = \frac{1}{2} \int (\cos 3x + \cos x) dx = \frac{\sin 3x}{6} + \frac{\sin x}{2} + C.$$

□

例 8.1.8 (无理式的通分). 求 $\int \left(\sqrt{\frac{1+x}{1-x}} + \sqrt{\frac{1-x}{1+x}} \right) dx$.

证明.

$$\int \left(\sqrt{\frac{1+x}{1-x}} + \sqrt{\frac{1-x}{1+x}} \right) dx = \int \frac{2}{\sqrt{1-x^2}} dx = 2 \arcsin x + C.$$

□

例 8.1.9 (有理函数特定型). 求 $\int \frac{\sqrt{x^4+x^{-4}+2}}{x^3} dx$.

证明.

$$\int \frac{\sqrt{x^4+x^{-4}+2}}{x^3} dx = \int \frac{\sqrt{(x^2+x^{-2})^2}}{x^3} dx = \int \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{x^5} \right) dx = \ln|x| - \frac{1}{4x^4} + C.$$

□

例 8.1.10. 求不定积分 $\int e^{|x|} dx$.

证明. 当 $x \geq 0$ 时, $f(x) = e^x$, 故 $F(x) = e^x + C$; 当 $x < 0$ 时, $f(x) = e^{-x}$, 故 $F(x) = -e^{-x} + C'$. 由于 $F(x)$ 在 $x=0$ 处连续, 故 $C' = 2 + C$.

□

要点 – 双曲函数和反双曲函数

$$\sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}, \cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}, \tanh x = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}.$$

$$\operatorname{arcsinh} x = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1}), \operatorname{arccosh} x = \ln(x + \sqrt{x^2 - 1}), \operatorname{arctanh} x = \frac{1}{2} \ln \frac{1+x}{1-x}.$$

简易推导过程:

$$y = \frac{e^x - e^{-x}}{2} \Rightarrow 2y = e^x - e^{-x} \Rightarrow e^{2x} - 2ye^x - 1 = 0 \Rightarrow e^x = \frac{2x \pm \sqrt{4x^2 + 4}}{2}.$$

作业

- (1) 求满足 $f'(\ln x) = \begin{cases} 1, & 0 < x \leq 1 \\ x, & 1 < x < \infty \end{cases}$ 之 $f(x)$.
- (2) 求满足方程 $f'(\sin^2 x) = \cos 2x + \tan^2 x$ 之 $f(x)$.

证明.

(1) 作变量代换, 令 $x = e^t$, 则

$$f'(t) = \begin{cases} 1, & -\infty < t \leq 0 \\ e^t, & 0 < t < \infty \end{cases} \Rightarrow f(t) = \begin{cases} t + C', & -\infty < t \leq 0 \\ e^t + C, & 0 < t < \infty \end{cases}$$

易知 $C' = C + 1$.

(2) 令 $\sin^2 x = t$, 则有 $f'(t) = 1 - 2t + \frac{t}{1-t} = -2t + \frac{1}{1-t}$, 故

$$f(x) = \int \left[-2t + \frac{1}{1-t} \right] dt = -t^2 - \ln(1-t) + C.$$

□

作业

(1) 设 $f(x)$ 在 $(0, \infty)$ 上可导, $g(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上可导. 若有

$$\begin{cases} xf'(x^2) + g'(x) = \cos x - 3x^3 \\ f(x^2) + g(x) = \sin x - x^4 \end{cases}$$

求 $f(x)$ 和 $g(x)$.

(2) 设 $f(x)$ 是定义在 $(0, \infty)$ 上的正值函数, 且有原函数 $F(x)$. 若满足关系式 $2xF(x) = f(x) (x > 0)$. 求 $f(x)$.

(3) 设 $\int g(x)dx = G(x) + C$, 且有正值函数 $f(x)$ 满足 $\int g(x)f(x)dx = 2x + C$. 求 $\int \frac{dx}{f(x)}$.

证明.

(1) 在式二两端对 x 求导, 则有

$$2xf'(x^2) + g'(x) = \cos x - 4x^3.$$

再减去式一可得

$$xf'(x^2) = -x^3, \text{ 即 } f'(x^2) = -x^2.$$

令 $t = x^2$, 可知 $f'(t) = -t$, 即 $f(t) = -\frac{t^2}{2} + C$. 从而 $g(x) = \sin x - \frac{x^4}{2} - C$.

(2) 由于 $F'(x) = f(x)$, 可得

$$2xF(x) = F'(x), \quad 2x = \frac{F'(x)}{F(x)} = (\ln F(x))'.$$

$\Rightarrow$

$$\int 2xdx = \int (\ln F(x))' dx, \quad x^2 + C' = \ln F(x).$$

由此可知 $F(x) = Ce^{x^2} (C > 0)$, 故 $f(x) = F'(x) = 2Cxe^{x^2} = Cxe^{x^2}$.

(3) 在积分式两边求导 $\Rightarrow g(x)f(x) = 2$, 即

$$\frac{1}{f(x)} = \frac{g(x)}{2}.$$

故

$$\int \frac{dx}{f(x)} = \int \frac{g(x)}{2} dx = \frac{G(x)}{2} + C.$$

□

要点 - 常见积分公式

15. $\int \cosh x dx = \sinh x + C.$

16. $\int \sinh x dx = \cosh x + C.$

17. $\int \tan x dx = -\ln |\cos x| + C.$

18. $\int \cot x dx = \ln |\sin x| + C.$

19. $\int \sec x dx = \ln |\sec x + \tan x| + C.$
20. $\int \csc x dx = -\ln |\csc x + \cot x| + C.$
21. $\int \frac{1}{\sqrt{a^2-x^2}} dx = \arcsin \frac{x}{a} + C.$
22. $\int \frac{1}{a^2+x^2} dx = \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a} + C, (a \neq 0).$
23. $\int \frac{1}{a^2-x^2} dx = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{a+x}{a-x} \right| + C.$
24. $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 \pm a^2}} = \ln |x + \sqrt{x^2 \pm a^2}| + C.$
25. $\int \sqrt{a^2 - x^2} dx = \frac{a^2}{2} \arcsin \frac{x}{a} + \frac{1}{2} x \sqrt{a^2 - x^2} + C.$

8.2 换元积分法

换元积分法是求不定积分时非常有用的一种方法, 与之相关的是求导中的复合函数微分法则, 即一阶微分的形式不变性. 设 $F'(u) = f(u)$, $u = \varphi(x)$ 可导, 则一阶微分的不变性说明

$$dF(\varphi(x)) = f(\varphi(x))\varphi'(x)dx = f(u)du = dF(u),$$

因此有如下不定积分等式

$$\int f(\varphi(x))\varphi'(x)dx \stackrel{u=\varphi(x)}{=} \int f(u)du. \quad (1)$$

在这个等式中利用一端的结果来得到另一端的结果, 即是换元法. 在应用中, 通常将等式写成

$$\int f(\varphi(x))d\varphi(x) = \int f(u)du.$$

8.2.1 第一换元法

利用等式 (1) 的右端计算左端的不定积分的方法通常称为第一换元法或凑微分法. 具体来说, 采用这一方法计算 $\int g(x)dx$, 则要设法把被积函数写成两个因式的乘积, 其中一项是某个函数的导数 $\varphi'(x)$, 而另一项则是这个函数的复合函数 $f(\varphi(x))$.

要点 - 例

以下均假定 $a \neq 0$. 则

$$\begin{aligned} \int e^{3x} dx &= \frac{1}{3} \int e^{3x} d(3x) = \frac{1}{3} e^{3x} + C. \\ \int e^{ax} dx &= \frac{1}{a} \int e^{ax} d(ax) = \frac{1}{a} e^{ax} + C. \\ \int \frac{dx}{\sin^2 2x} &= \frac{1}{2} \int \frac{d(2x)}{\sin^2 2x} = -\frac{1}{2} \cot 2x + C. \\ \int \frac{dx}{\sin^2 ax} &= \frac{1}{a} \int \frac{d(ax)}{\sin^2 ax} = -\frac{1}{a} \cot ax + C. \end{aligned}$$

$$\int \cos(ax+b)dx = \frac{1}{a} \int \cos(ax+b)d(ax+b) = \frac{1}{a} \sin(ax+b) + C.$$

$$\int \frac{x}{1+x^4} dx = \frac{1}{2} \int \frac{d(x^2)}{1+(x^2)^2} = \frac{1}{2} \arctan x^2 + C.$$

$$\int \frac{x^2}{\cos^2 x^3} dx = \frac{1}{3} \int \frac{d(x^3)}{\cos^2 x^3} = \frac{1}{3} \tan x^3 + C.$$

需要熟练记忆 8.2 节例 2, 3, 4:

$$\int \frac{dx}{a^2+x^2} = \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a} + C,$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{a^2-x^2}} = \arcsin \frac{x}{a} + C,$$

$$\int \frac{dx}{x^2-a^2} = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x-a}{x+a} \right| + C.$$

更一般地, 我们有公式

$$\int g(ax+b) dx = \frac{1}{a} \int g(ax+b) d(ax+b).$$

$$\int g(x^k) x^{k-1} dx = \frac{1}{k} \int g(x^k) d(x^k).$$

$$\int \frac{g(\ln x)}{x} dx = \int g(\ln x) d(\ln x).$$

设 $g(x)$ 在区间 I 上可导, $g(x) > 0 (x \in I)$, 则

$$\int \frac{g'(x)}{\sqrt{g(x)}} dx = 2\sqrt{g(x)} + C.$$

$$\int g'(x) \sqrt{g(x)} dx = \frac{2}{3} g^{\frac{3}{2}}(x) + C.$$

若函数 $g(x) \neq 0$ 可导, 则有公式

$$\int \frac{g'(x)}{g(x)} dx = \int \frac{1}{g(x)} dg(x) = \ln |g(x)| + C.$$

例 8.2.1. 求 $\int \frac{1}{1+e^x} dx$.

证明. 以下初等变形等价于分子分母同时乘以 e^x .

$$\int \frac{1}{1+e^x} dx = \int \frac{1+e^x-e^x}{1+e^x} dx = \int dx - \int \frac{1}{1+e^x} d(1+e^x) = x - \ln(1+e^x) + C.$$

□

要点

在利用第一换元法处理三角有理式的积分时, 对特定的被积函数有特定的处理方式. 最基本的处理方式体现在例 $\int \tan x dx$ 中. 对于三角函数的幂次形式, 则有以下方式.

例 8.2.2 (三角函数变形二倍角公式, 之前业已处理过). 求 $\int \sin^2 x dx, \int \cos^2 x dx$.

证明.

$$\begin{aligned}\int \sin^2 x dx &= \int \frac{1 - \cos 2x}{2} dx = \frac{1}{2}x - \frac{1}{4} \sin 2x + C. \\ \int \cos^2 x dx &= \int \frac{1 + \cos 2x}{2} dx = \frac{1}{2}x + \frac{1}{4} \sin 2x + C.\end{aligned}$$

□

例 8.2.3 (三角函数变形四, 奇数次凑微分). 求 $\int \cos^3 x dx, \int \sin^3 x dx$.

证明.

$$\begin{aligned}\int \cos^3 x dx &= \int \cos^2 x d(\sin x) = \int (1 - \sin^2 x) d(\sin x) = \sin x - \frac{1}{3} \sin^3 x + C. \\ \int \sin^3 x dx &= - \int \sin^2 x d(\cos x) = - \int (1 - \cos^2 x) d(\cos x) = -\cos x + \frac{1}{3} \cos^3 x + C.\end{aligned}$$

□

例 8.2.4 (三角函数变形二改, 倍角公式). 求 $\int \sin^4 x dx$.

证明. 应用三角恒等式

$$2 \sin^2 x = 1 - \cos 2x, \quad 2 \cos^2 x = 1 + \cos 2x$$

$\Rightarrow$

$$\sin^4 x = \frac{1 - 2 \cos 2x + \cos^2 2x}{4} = \frac{1}{4} \left(1 - 2 \cos 2x + \frac{1 + \cos 4x}{2} \right).$$

从而

$$\int \sin^4 x dx = \frac{1}{4} \int \left(1 - 2 \cos 2x + \frac{1 + \cos 4x}{2} \right) dx = \frac{3}{8}x - \frac{\sin 2x}{4} + \frac{\sin 4x}{32} + C.$$

□

例 8.2.5 (三角函数变形三改). 求 $\int \sin 3x \sin 2x dx$.

证明.

$$\int \sin 3x \sin 2x dx = \frac{1}{2} \int (\cos x - \cos 5x) dx = \frac{1}{2} \sin x - \frac{1}{10} \sin 5x + C.$$

□

课堂练习

求

$$(1) \int \frac{\sin^4 x}{\cos^2 x} dx \quad (2) \int \sin mx \cdot \cos nx dx$$

证明.

(1)

$$\int \frac{\sin^4 x}{\cos^2 x} dx = \int \frac{(1 - \cos^2 x)^2}{\cos^2 x} dx = \int \left(\sec^2 x - 2 + \frac{1 + \cos 2x}{2} \right) dx$$

$$= \tan x - \frac{3}{2}x + \frac{\sin 2x}{4} + C.$$

(2) 应用公式

$$\sin mx \cos nx = \frac{1}{2} [\sin(m+n)x + \sin(m-n)x],$$

则

$$\int \sin mx \cdot \cos nx dx = \begin{cases} -\frac{1}{2} \left\{ \frac{\cos(m+n)x}{m+n} + \frac{\cos(m-n)x}{m-n} \right\} + C & (n \neq \pm m), \\ -\frac{\cos 2mx}{4m} + C & (n = \pm m). \end{cases}$$

□

例 8.2.6 (三角函数变形四改). 求 $\int \tan^5 x \sec^3 x dx$.

证明.

$$\begin{aligned} \int \tan^5 x \sec^3 x dx &= \int \tan^4 x \sec^2 x \cdot \sec x \tan x dx = \int (\sec^2 x - 1)^2 \sec^2 x d(\sec x) \\ &= \int (\sec^6 x - 2 \sec^4 x + \sec^2 x) d(\sec x) = \frac{1}{7} \sec^7 x - \frac{2}{5} \sec^5 x + \frac{1}{3} \sec^3 x + C. \end{aligned}$$

□

例 8.2.7 (三角函数变形五). 求 $\int \frac{dx}{\sin^3 x + 3 \sin x}$.

证明.

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{\sin^3 x + 3 \sin x} &= \int \frac{dx}{\sin x (\sin^2 x + 3)} = \int \frac{\sin x dx}{\sin^2 x (4 - \cos^2 x)} = - \int \frac{dt}{(1-t^2)(4-t^2)} \\ &= \frac{1}{3} \int \left(\frac{1}{t^2-1} - \frac{1}{t^2-4} \right) dt = \frac{1}{6} \ln \left| \frac{1-\cos x}{1+\cos x} \right| - \frac{1}{12} \ln \frac{2-\cos x}{2+\cos x} + C. \end{aligned}$$

□

例 8.2.8 (三角函数变形六). 求

$$\int \frac{\sin 2x}{a^2 \sin^2 x + b^2 \cos^2 x} dx \quad (a^2 \neq b^2).$$

证明. 注意

$$(a^2 \sin^2 x + b^2 \cos^2 x)' = (a^2 - b^2) \sin 2x,$$

$\Rightarrow$

$$\int \frac{\sin 2x}{a^2 \sin^2 x + b^2 \cos^2 x} dx = \frac{1}{a^2 - b^2} \int \frac{(a^2 \sin^2 x + b^2 \cos^2 x)'}{a^2 \sin^2 x + b^2 \cos^2 x} dx = \frac{1}{a^2 - b^2} \ln(a^2 \sin^2 x + b^2 \cos^2 x) + C.$$

□

例 8.2.9 (三角函数变形六改). 求 $\int \frac{\sin 2x}{1+e^{\sin^2 x}} dx$.

证明. 注意 $d(\sin^2 x) = \sin 2x dx$, 令 $\sin^2 x = t$, 则

$$\begin{aligned}\int \frac{\sin 2x}{1 + e^{\sin^2 x}} dx &= \int \frac{dt}{1 + e^t} = - \int \frac{de^{-t}}{e^{-t} + 1} = - \int \frac{d(e^{-t} + 1)}{e^{-t} + 1} \\ &= -\ln(e^{-t} + 1) + C = -\ln(e^{-\sin^2 x} + 1) + C.\end{aligned}$$

□

注

需要特别注意, 对于三角函数, 使用不同的方式积分得到的结果往往形式上是不一样的.

例 8.2.10 (三角函数变形七, 四改). 求 $\int \csc x dx$ 和 $\int \sec x dx$ ($\csc x = \frac{1}{\sin x}$, $\sec x = \frac{1}{\cos x}$).

证明.

$$\begin{aligned}\int \csc x dx &= \int \frac{1}{\sin x} dx = \frac{1}{2} \int \frac{dx}{\sin \frac{x}{2} \cdot \cos \frac{x}{2}} = \frac{1}{2} \int \frac{dx}{\tan \frac{x}{2} \cdot \cos^2 \frac{x}{2}} \\ &= \int \frac{d \tan \frac{x}{2}}{\tan \frac{x}{2}} = \ln \left| \tan \frac{x}{2} \right| + C. \\ \int \sec x dx &= \int \frac{1}{\cos x} dx = \int \frac{dx}{\cos^2 \frac{x}{2} - \sin^2 \frac{x}{2}} = \int \frac{dx}{\cos^2 \frac{x}{2} (1 - \tan^2 \frac{x}{2})} \\ &= 2 \int \frac{d \tan \frac{x}{2}}{1 - \tan^2 \frac{x}{2}} = \ln \left| \frac{1 + \tan \frac{x}{2}}{1 - \tan \frac{x}{2}} \right| + C = \ln \left| \tan \left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{4} \right) \right| + C.\end{aligned}$$

□

此外, 另有 (处理方式也很特定)

$$\begin{aligned}\int \sec x dx &= \ln |\sec x + \tan x| + C = \frac{1}{2} \ln \left| \frac{1 + \sin x}{1 - \sin x} \right| + C \\ \int \csc x dx &= -\ln |\csc x + \cot x| + C = \frac{1}{2} \ln \left| \frac{\cos x - 1}{\cos x + 1} \right| + C = \ln \left| \frac{\sin x}{\cos x + 1} \right| + C\end{aligned}$$

例 8.2.11 (三角函数变形八, 与根式结合). 求

$$(1) \int \frac{\cos x dx}{\sqrt{\cos 2x}} \quad (2) \int \frac{\sqrt{1 + \cos x}}{\sin x} dx$$

证明.

(1)

$$\int \frac{\cos x dx}{\sqrt{\cos 2x}} = \int \frac{d \sin x}{\sqrt{1 - 2 \sin^2 x}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \arcsin(\sqrt{2} \sin x) + C.$$

(2)

$$\begin{aligned}\int \frac{\sqrt{1 + \cos x}}{\sin x} dx &= \int \frac{\sqrt{2} \cos \frac{x}{2}}{2 \sin \frac{x}{2} \cdot \cos \frac{x}{2}} dx = \frac{1}{\sqrt{2}} \int \frac{dx}{\sin \frac{x}{2}} \\ &= \sqrt{2} \int \frac{d \tan \frac{x}{4}}{\tan \frac{x}{4}} = \sqrt{2} \ln \left| \tan \frac{x}{4} \right| + C.\end{aligned}$$

□

例 8.2.12 (三角函数变形九). 求 $\int \frac{\sin x}{1+\sin x} dx$.

证明.

$$\begin{aligned}\int \frac{\sin x}{1+\sin x} dx &= \int dx - \int \frac{dx}{1+\sin x} = x - \int \frac{1-\sin x}{1-\sin^2 x} dx \\ &= x - \int \frac{dx}{\cos^2 x} + \int \frac{\sin x}{\cos^2 x} dx = x - \tan x + \frac{1}{\cos x} + C.\end{aligned}$$

另有积分法

$$\int \frac{dx}{1+\sin x} = \int \frac{dx}{1+\cos(\frac{\pi}{2}-x)} = -\int \frac{d(\frac{\pi}{4}-\frac{x}{2})}{\cos^2(\frac{\pi}{4}-\frac{x}{2})} = -\tan(\frac{\pi}{4}-\frac{x}{2}) + C$$

和

$$\int \frac{dx}{1+\sin x} = \int \frac{dx}{(\cos \frac{x}{2} + \sin \frac{x}{2})^2} = 2 \int \frac{d \tan \frac{x}{2}}{(1+\tan \frac{x}{2})^2} = -\frac{2}{1+\tan \frac{x}{2}} + C.$$

最后一种处理方式可以用来计算积分

$$\int \frac{1}{1+a \cos x} dx, (a > 0).$$

□

例 8.2.13. 求 $\int \frac{dx}{2+\tan^2 x}$.

证明.

$$\begin{aligned}\int \frac{dx}{2+\tan^2 x} &= \int \frac{\cos^2 x}{1+\cos^2 x} dx = \int \frac{\cos^2 x + 1 - 1}{1+\cos^2 x} dx \\ &= x - \int \frac{1}{1+\cos^2 x} dx = x - \int \frac{\sec^2 x}{2+\tan^2 x} dx \\ &= x - \int \frac{1}{2+\tan^2 x} d \tan x = x - \frac{1}{\sqrt{2}} \arctan \frac{\tan x}{\sqrt{2}} + C.\end{aligned}$$

注意在第二行中, 分子分母同时除以 $1/\cos^2 x$ 作变形. 另,

$$\begin{aligned}\int \frac{dx}{2+\tan^2 x} &= \int \frac{\sec^2 x}{(2+\tan^2 x)(1+\tan^2 x)} dx \\ &= \int \left(\frac{1}{\tan^2 x + 1} - \frac{1}{\tan^2 x + 2} \right) d \tan x \\ &= x - \frac{1}{\sqrt{2}} \arctan \frac{\tan x}{\sqrt{2}} + C.\end{aligned}$$

□

例 8.2.14 (有理函数积分的最简单情形). 求 $\int \frac{dx}{x^2+px+q}$.

证明. 分几种情形讨论.

(Case i) 设二次三项式 $x^2 + px + q$ 有两个不相等的实根 α 和 β , 即

$$x^2 + px + q = (x - \alpha)(x - \beta), \alpha \neq \beta.$$

则

$$\int \frac{dx}{x^2 + px + q} = \int \frac{dx}{(x - \alpha)(x - \beta)} = \frac{1}{\alpha - \beta} \ln \left| \frac{x - \alpha}{x - \beta} \right| + C.$$

(Case ii) 设 $x^2 + px + q$ 有重根 γ , 即

$$x^2 + px + q = (x - \gamma)^2.$$

则

$$\int \frac{dx}{x^2 + px + q} = \int \frac{dx}{(x - \gamma)^2} = -\frac{1}{x - \gamma} + C.$$

(Case iii) 设 $x^2 + px + q$ 有一对共轭复根 $\lambda \pm i\mu$, 此时

$$x^2 + px + q = \left(x + \frac{p}{2}\right)^2 + q - \frac{p^2}{4} = (x - \lambda)^2 + \mu^2,$$

其中 $\lambda = -\frac{p}{2}$, $\mu = \sqrt{q - \frac{p^2}{4}}$. 对这一情形有

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{x^2 + px + q} &= \int \frac{dx}{(x - \lambda)^2 + \mu^2} = \frac{1}{\mu} \arctan \frac{x - \lambda}{\mu} + C \\ &= \frac{1}{\sqrt{q - \frac{p^2}{4}}} \arctan \frac{x + \frac{p}{2}}{\sqrt{q - \frac{p^2}{4}}} + C. \end{aligned}$$

□

课堂练习

求下列不定积分:

- (1) $\int \frac{dx}{3x^2 + 3x - 1}$
- (2) $\int \frac{dx}{x^2 - 5x + 7}$
- (3) $\int \frac{x+1}{\sqrt{x^2 - 2x - 3}} dx$
- (4) $\int (3x - 1)\sqrt{3x^2 - 2x + 7} dx$
- (5) $\int \frac{\sqrt{x(x+1)}}{\sqrt{x} + \sqrt{x+1}} dx$
- (6) $\int \frac{dx}{x(x^n + 1)}$
- (7) $\int x(1 - x)^n dx$
- (8) $\int \frac{\sec x \cdot \csc x}{\ln \tan x} dx$

证明. (1)

$$\int \frac{dx}{3x^2 + 3x - 1} = \frac{1}{3} \int \frac{dx}{\left(x + \frac{1}{2}\right)^2 - \frac{7}{12}} = \frac{1}{3} \frac{1}{2\sqrt{\frac{7}{12}}} \ln \left| \frac{x + \frac{1}{2} - \sqrt{\frac{7}{12}}}{x + \frac{1}{2} + \sqrt{\frac{7}{12}}} \right| + C$$

$$= \frac{1}{\sqrt{21}} \ln \left| \frac{\sqrt{3}(2x+1) - \sqrt{7}}{\sqrt{3}(2x+1) + \sqrt{7}} \right| + C.$$

(2)

$$\int \frac{dx}{x^2 - 5x + 7} = \int \frac{dx}{(x - \frac{5}{2})^2 + (\frac{\sqrt{3}}{2})^2} = \frac{2}{\sqrt{3}} \arctan \frac{2x-5}{\sqrt{3}} + C.$$

(3) 将分项积分和换元法相结合. 注意 $(x^2 - 2x - 3)' = 2x - 2$, 则

$$\begin{aligned} \int \frac{x+1}{\sqrt{x^2-2x-3}} dx &= \frac{1}{2} \int \frac{(2x-2)+4}{\sqrt{x^2-2x-3}} = \frac{1}{2} \int \frac{d(x^2-2x-3)}{\sqrt{x^2-2x-3}} + 2 \int \frac{dx}{\sqrt{(x-1)^2-4}} \\ &= \sqrt{x^2-2x-3} + 2 \ln |(x-1) + \sqrt{(x-1)^2-4}| + C. \end{aligned}$$

(4)

$$\begin{aligned} \int (3x-1)\sqrt{3x^2-2x+7} dx &= \frac{1}{2} \int (6x-2)\sqrt{3x^2-2x+7} dx = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} (3x^2-2x+7)^{\frac{3}{2}} + C \\ &= \frac{1}{3} \sqrt{(3x^2-2x+7)^3} + C. \end{aligned}$$

(5)

$$\begin{aligned} \int \frac{\sqrt{x(x+1)}}{\sqrt{x} + \sqrt{x+1}} dx &= \int \frac{\sqrt{x(x+1)}(\sqrt{x+1} - \sqrt{x})}{(\sqrt{x} + \sqrt{x+1})(\sqrt{x+1} - \sqrt{x})} dx = \int (\sqrt{x}(x+1) - x\sqrt{x+1}) dx \\ &= \int (x^{\frac{3}{2}} + x^{\frac{1}{2}} - (x+1)^{\frac{3}{2}} + (x+1)^{\frac{1}{2}}) dx = \frac{2}{5} x^{\frac{5}{2}} + \frac{2}{3} x^{\frac{3}{2}} - \frac{2}{5} (x+1)^{\frac{5}{2}} + \frac{2}{3} (x+1)^{\frac{3}{2}} + C. \end{aligned}$$

(6)

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{x(x^n+1)} &= \int \frac{x^n+1-x^n}{x(x^n+1)} dx = \int \frac{dx}{x} - \int \frac{x^{n-1}}{x^n+1} dx \\ &= \ln|x| - \ln \sqrt[n]{x^n+1} + C. \end{aligned}$$

(7)

$$\int x(1-x)^n dx = \int (1-x)^n dx - \int (1-x)(1-x)^n dx = -\frac{(1-x)^{n+1}}{n+1} + \frac{(1-x)^{n+2}}{n+2} + C.$$

(8)

$$\int \frac{\sec x \cdot \csc x}{\ln \tan x} dx = \int \frac{\sec^2 x \cdot \csc x}{\sec x \cdot \ln \tan x} dx = \int \frac{d \tan x}{\tan x \cdot \ln \tan x} = \ln |\ln \tan x| + C.$$

□

8.2.2 第二换元法

利用等式 (1) 的左端计算右端不定积分的方法通常称为第二换元法. 采用这种方法计算不定积分 $\int f(x)dx$ 时, 做适当的变量代换 $x = \varphi(t)$, 这里的 $\varphi(t)$ 在区间 J 上具有反函数 (严格单调且连续, 在区间上可导, 且满足条件 $\varphi'(t) \neq 0$). 如果我们求得

$$\int f(\varphi(t))d\varphi(t) = G(t) + C,$$

那么在该式中做变量代换 $t = \varphi^{-1}(x)$ 就得到

$$\int f(x)dx = G(\varphi^{-1}(x)) + C.$$

要点 - 三角代换

- 当被积函数含有 $\sqrt{a^2 - x^2}$ 时, 令 $x = a \sin t$ 或 $x = a \cos t$;
- 当被积函数含有 $\sqrt{a^2 + x^2}$ 时, 令 $x = a \tan t$ 或 $x = a \cot t$;
- 当被积函数含有 $\sqrt{x^2 - a^2}$ 时, 令 $x = a \sec t$ 或 $x = a \csc t$;
- 当被积函数含有 $\sqrt{ax^2 + bx + c}$ 时, 首先配方化为下面形式之一:

$$\sqrt{d^2 - u^2}, \sqrt{d^2 + u^2}, \sqrt{u^2 - d^2},$$

再利用三角代换将被积函数去根号, 再积分.

- 利用双曲恒等式 $\cosh^2 t - \sinh^2 t = 1$, $\cosh 2t = \cosh^2 t + \sinh^2 t$, $\sinh 2t = 2 \sinh t \cosh t$, 同样可以处理含有 $\sqrt{a^2 + x^2}$ 的被积函数.

例 8.2.15. 求 $\int \frac{dx}{\sqrt{a^2 + x^2}}$, 其中 $a > 0$.

证明. 可以作三角代换 $x = a \tan t$ ($-\frac{\pi}{2} < t < \frac{\pi}{2}$), 则 $\sqrt{a^2 + x^2} = a \sec t$, 于是

$$\int \frac{dx}{\sqrt{a^2 + x^2}} = \int \frac{a \sec^2 t}{a \sec t} dt = \int \sec t dt = \ln |\sec t + \tan t| + C.$$

为了回到原积分变量 x , 作锐角直角三角形, 则 $\tan t = \frac{x}{a}$, $\sec t = \frac{\sqrt{a^2 + x^2}}{a}$, 从而得到

$$\int \frac{dx}{\sqrt{a^2 + x^2}} = \ln \left| \frac{x}{a} + \frac{\sqrt{a^2 + x^2}}{a} \right| + C = \ln |x + \sqrt{a^2 + x^2}| + C.$$

也可以作双曲变换 $x = a \sinh t$, 则 $dx = a \cosh t dt$, $\sqrt{a^2 + x^2} = a \sqrt{1 + \sinh^2 t} = a \cosh t$, 于是

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{\sqrt{a^2 + x^2}} &= \int \frac{a \cosh t dt}{a \cosh t} = \int dt = t + C \\ &= \ln \left(\frac{x + \sqrt{a^2 + x^2}}{a} \right) + C = \ln(x + \sqrt{a^2 + x^2}) + C. \end{aligned}$$

□

例 8.2.16. 求 $\int \sqrt{a^2 + x^2} dx$.

证明. 作变量代换 $x = a \sinh t$, 则原积分变为

$$\begin{aligned}\int \sqrt{a^2 + x^2} dx &= a^2 \int \cosh^2 t dt = \frac{a^2}{2} \int (1 + \cosh 2t) dt \\&= \frac{a^2}{2} \left(t + \frac{1}{2} \sinh 2t \right) + C \\&= \frac{a^2}{2} \left(\ln \frac{x + \sqrt{a^2 + x^2}}{a} \right) + \frac{1}{2} \frac{2x\sqrt{a^2 + x^2}}{a^2} + C \\&= \frac{a^2}{2} \ln(x + \sqrt{a^2 + x^2}) + \frac{1}{2} x \sqrt{a^2 + x^2} + C.\end{aligned}$$

另有分部积分法, 如下述.

□

注

换元法常用于带有简单根式的函数积分.

例 8.2.17 (带根式整体代换). 求 $\int \frac{dx}{1 + \sqrt{1+x}}$.

证明. 令 $u = 1 + \sqrt{1+x}$, 则

$$1+x = (u-1)^2, \quad dx = 2(u-1)du.$$

因此

$$\begin{aligned}\int \frac{dx}{1 + \sqrt{1+x}} &= 2 \int \frac{u-1}{u} du = 2 \int \left(1 - \frac{1}{u} \right) du = 2(u - \ln u) + C \\&= 2(\sqrt{1+x} - \ln(1 + \sqrt{1+x})) + C.\end{aligned}$$

□

例 8.2.18 (带根式多种处理方式). 求 $\int \frac{\sin \sqrt{x}}{\sqrt{x}} dx$.

证明. 如果能立刻注意到

$$\frac{1}{\sqrt{x}} = 2(\sqrt{x})',$$

那么就可以凑微分:

$$\int \frac{\sin \sqrt{x}}{\sqrt{x}} dx = 2 \int \sin \sqrt{x} d\sqrt{x} = -2 \cos \sqrt{x} + C.$$

如果想要去掉根号, 则换元 $x = t^2$, 则 $dx = 2t dt$, 于是得到

$$\int \frac{\sin \sqrt{x}}{\sqrt{x}} dx = 2 \int \frac{\sin t}{t} t dt = 2 \int \sin t dt = -2 \cos t + C = -2 \cos \sqrt{x} + C.$$

□

例 8.2.19 (倒代换). 求

$$\int \frac{dx}{x^4 + x}.$$

证明. 作倒代换 $x = \frac{1}{t}$, 则 $dx = -\frac{1}{t^2}dt$.

$$\begin{aligned}\int \frac{dx}{x^4+x} &= \int \frac{t^4}{1+t^3} \cdot -\frac{1}{t^2}dt = -\int \frac{t^2}{1+t^3}dt = -\frac{1}{3} \int \frac{1}{1+t^3}d(1+t^3) \\ &= -\frac{1}{3} \ln|1+t^3| + C = -\frac{1}{3} \ln\left|\frac{1+x^3}{x^3}\right| + C = \frac{1}{3} \ln\left|\frac{x^3}{1+x^3}\right| + C.\end{aligned}$$

□

例 8.2.20 (倒代换形式的根式变换). 求 $\int \frac{dx}{e^x+\sqrt{e^x}}$.

证明. 令 $e^x = \frac{1}{t^2}$, 则 $t = e^{-\frac{x}{2}}$, $dx = -\frac{2}{t}dt$, 故有

$$\begin{aligned}\int \frac{dx}{e^x+\sqrt{e^x}} &= -2 \int \frac{tdt}{1+t} = -2 \left[\int dt - \int \frac{dt}{1+t} \right] \\ &= -2t + 2 \ln(1+t) + C = -\frac{2}{\sqrt{e^x}} + 2 \ln(1+\sqrt{e^x}) + C.\end{aligned}$$

□

例 8.2.21 (三角根式转化有理函数). 求 $\int \frac{\sqrt[4]{\tan x}}{\sin^2 x} dx$

证明. 令 $\tan x = t^4$, 则 $dx = \frac{4t^3}{1+t^8}dt$, 以及 $\sin x = \frac{t^4}{\sqrt{t^8+1}}$, 故有

$$\begin{aligned}\int \frac{\sqrt[4]{\tan x}}{\sin^2 x} dx &= \int \frac{4t^4}{1+t^8} \frac{t^8+1}{t^8} dt = \int 4t^{-4} dt \\ &= -\frac{4}{3} \frac{1}{t^3} + C = -\frac{4}{3} \sqrt[4]{\cot^3 x} + C.\end{aligned}$$

□

例 8.2.22. 求 $\int \frac{dx}{x\sqrt{x^2-1}}$. (P177, 例 10)

证明.

解 1.

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{x^2-1}} = \int \frac{dx}{x^2\sqrt{1-\left(\frac{1}{x}\right)^2}} = -\int \frac{d\left(\frac{1}{x}\right)}{\sqrt{1-\left(\frac{1}{x}\right)^2}} = -\arcsin \frac{1}{x} + C.$$

这是第一换元法, 但实际上也可以说使用第二换元法. 令 $x = \frac{1}{t}$, 此时

$$dx = -\frac{1}{t^2}dt, \frac{1}{x\sqrt{x^2-1}} = \frac{t^2}{\sqrt{1-t^2}}.$$

于是就有

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{x^2-1}} = -\int \left(\frac{1}{t^2}\right) \cdot \frac{t^2}{\sqrt{1-t^2}} dt = -\int \frac{dt}{\sqrt{1-t^2}}.$$

解 2. 令 $x = \sec t$, 则 $dx = \sec t \tan t dt$,

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{x^2-1}} = \int \frac{\sec t \tan t}{\sec t \tan t} dt = \int dt = t + C = \arccos \frac{1}{x} + C.$$

解 3.

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{x^2-1}} = \int \frac{d\sqrt{x^2-1}}{(\sqrt{x^2-1})^2+1} = \arctan \sqrt{x^2-1} + C.$$

解 4. (欧拉变换) 令 $\sqrt{x^2-1} = x-t$, 则可解出 $x = \frac{t^2+1}{2t}$, 计算得到

$$dx = \frac{t^2-1}{2t^2} dt, \sqrt{x^2-1} = \frac{1-t^2}{2t}.$$

因此

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{x\sqrt{x^2-1}} &= \int \frac{2t \cdot 2t(t^2-1)}{(t^2+1)(1-t^2)2t^2} dt = -2 \int \frac{dt}{1+t^2} \\ &= -2 \arctan t + C = -2 \arctan(x - \sqrt{x^2-1}) + C. \end{aligned}$$

解 5. (欧拉变换) 令 $\sqrt{x^2-1} = t(x-1)$, 则可解出 $x = \frac{t^2+1}{t^2-1}$, 并计算得到

$$dx = -\frac{4t dt}{(t^2-1)^2}, \sqrt{x^2-1} = \frac{2t}{t^2-1}.$$

因此

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{x\sqrt{x^2-1}} &= \int \frac{(t^2-1)^2(-4t)}{(t^2+1)2t(t^2-1)^2} dt = -2 \int \frac{dt}{1+t^2} \\ &= -2 \arctan t + C = -2 \arctan \frac{\sqrt{x^2-1}}{x-1} + C. \end{aligned}$$

□

8.3 分部积分法

分部积分法对应于导数的乘积法则. 设 u 与 v 是两个可导的函数, 由求导法则知

$$(uv)' = u'v + uv'.$$

对上式两边求不定积分, 得到

$$uv = \int u'(x)v(x)dx + \int u(x)v'(x)dx,$$

上式的左边没有加上任意常数 C , 是因为右边的不定积分中仍包含着任意常数. 事实上, 只要有一个不定积分出现, 其他地方都没有必要写上任意常数.

前式的右边有两个不定积分, 只要其中一个能求出来, 那么另外一个自然就得出. 如此, 可以将对应的两个不定积分相互转化计算. 例如, 其中第一个便于算出, 那么有

$$\int u(x)v'(x)dx = uv - \int u'(x)v(x)dx.$$

这也可以写成

$$\int u dv = uv - \int v du.$$

这两个公式都叫做分部积分公式.

要点 - 分部积分一般准则

常见的分部积分已经计算过, 包括

$$\int x e^x dx, \int \ln x dx, \int e^x \cos x dx, \int e^x \sin x dx, \int x^2 \cos x dx.$$

根据经验, 对被积函数是以下五类函数乘积的形式给出一般选择方法: **LIATE**, 排在前面的选为 u , 排在后面的选为 v' , 其中 L 表示对数函数, I 表示反三角函数, A 表示代数函数, T 表示三角函数, E 表示指数函数.

以课后习题为例, 求以下不定积分:

$$(1) \int x^k \ln x dx \quad (2) \int x \arctan x dx \quad (3) \int x^2 \cos x dx$$

(1) 当 $k = -1$ 时, $\int \frac{\ln x}{x} dx = \int \ln x d \ln x = \frac{1}{2} \ln^2 x + C$. 当 $k \neq -1$ 时, 有

$$\begin{aligned} \int x^k \ln x dx &= \frac{1}{k+1} \int \ln x dx^{k+1} = \frac{1}{k+1} x^{k+1} \ln x - \frac{1}{k+1} \int x^k dx \\ &= \frac{1}{k+1} x^{k+1} \ln x - \frac{1}{(k+1)^2} x^{k+1} + C. \end{aligned}$$

(2)

$$\begin{aligned} \int x \arctan x dx &= \frac{1}{2} \int \arctan x dx^2 = \frac{1}{2} x^2 \arctan x - \frac{1}{2} \int \frac{x^2}{1+x^2} dx \\ &= \frac{1}{2} x^2 \arctan x - \frac{1}{2} \int \left(1 - \frac{1}{1+x^2} \right) dx = \frac{1}{2} (x^2 + 1) \arctan x - \frac{1}{2} x + C. \end{aligned}$$

(3)

$$\begin{aligned} \int x^2 \cos x dx &= \int x^2 d \sin x = x^2 \sin x - 2 \int x \sin x dx = x^2 \sin x + 2 \int x d \cos x \\ &= x^2 \sin x + 2x \cos x - 2 \int \cos x dx = x^2 \sin x + 2x \cos x - 2 \sin x + C. \end{aligned}$$

此外, 还会遇到利用以下公式的情形:

$$\int (u'v + uv') dx = uv + C.$$

对于积分 $\int f(x)dx$, 当被积函数 $f(x)$ 可以变形为上式左端形式时, 就可直接得到积分结果.

例 8.3.1. 求

$$(1) \int \frac{\ln x - 1}{x^2} dx \quad (2) \int \frac{x e^x}{(1+x)^2} dx \quad (3) \int e^{2x} (\tan x + 1)^2 dx$$

证明.

(1)

$$\int \frac{\ln x - 1}{x^2} dx = \int \left(\frac{1}{x^2} \ln x - \frac{1}{x} \cdot \frac{1}{x} \right) = - \int \left(\left(\frac{1}{x} \right)' \ln x + \frac{1}{x} \cdot (\ln x)' \right) = -\frac{\ln x}{x} + C.$$

(2)

$$\begin{aligned} \int \frac{x e^x}{(1+x)^2} dx &= \int \frac{(x+1-1)e^x}{(1+x)^2} dx = \int \left(e^x \frac{1}{1+x} - e^x \frac{1}{(1+x)^2} \right) dx \\ &= \int \left((e^x)' \frac{1}{1+x} + e^x \left(\frac{1}{1+x} \right)' \right) dx = \frac{e^x}{1+x} + C. \end{aligned}$$

(3)

$$\int e^{2x} (\tan x + 1)^2 dx = \int (e^{2x} \sec^2 x + 2e^{2x} \tan x) dx = e^{2x} \tan x + C.$$

这 3 例都可以用分部积分解决, 其中会有相互抵消的部分. 需注意, 任意常数的和与差仍是任意常数.

□

例 8.3.2 (反函数的不定积分). 设 $f(x)$ 具有可导的反函数 $f^{-1}(x)$. 设 $F(x)$ 是 $f(x)$ 的一个原函数, 证明:

$$\int f^{-1}(x) dx = x f^{-1}(x) - F[f^{-1}(x)] + C.$$

证明. 求导即可. 可以用分部积分, 只需注意

$$\int x df^{-1}(x) = \int f(f^{-1}(x)) df^{-1}(x) = F(f^{-1}(x)).$$

□

例 8.3.3. 求不定积分 $\int f(x)dx$.

(1) $f(x) = |x|.$

(2) $f(x) = |1+x| - |1-x|.$

(3) $f(x) = (2x-3)|x-2|.$

证明.

(1)

$$\int |x| dx = x|x| - \int x d|x| = x|x| - \int |x| dx = \frac{x|x|}{2} + C.$$

(2) 直接利用 (1) 得

$$\int (|1+x| - |1-x|) dx = \frac{(1+x)|1+x| + (1-x)|1-x|}{2} + C.$$

(3) 首先计算

$$\int x|x|dx = \frac{1}{2} \int |x|dx^2 = \frac{x|x|^2}{2} - \frac{1}{2} \int x^2 d|x| = \frac{x|x|^2}{2} - \frac{1}{2} \int x|x|dx = \frac{x|x|^2}{3} + C.$$

以及

$$(2x-3)|x-2| = 2(x-2)|x-2| + |x-2|,$$

故

$$\int (2x-3)|x-2|dx = \frac{2}{3}|x-2|^3 + \frac{1}{2}(x-2)|x-2| + C.$$

□

要点

我们可以注意到, 在以上过程中, 通过分部积分得到了一个关于所求积分的方程, 最后只需解这个方程得到所求积分. 这样运用分部积分的方法可称为循环法或方程法, 是一种常见的技巧, 特别当被积函数中含有指数函数与三角函数的乘积时. 此外当被积函数含有指数函数、对数函数及反三角函数时, 其不定积分既可以用换元法求, 也可以用分部积分法求或用两种方法结合求. 但是, 同一道题, 用不同的方法去解, 其解法的难易度可能很不相同.

例 8.3.4 (三角函数变形十). 求 $\int \sec^3 x dx$.

证明. 注意到 $(\tan x)' = \sec^2 x$, 因此将被积函数变形后利用分部积分可得

$$\begin{aligned} \int \sec^3 x dx &= \int \sec x d \tan x = \sec x \tan x - \int \tan^2 x \sec x dx \\ &= \sec x \tan x - \int (\sec^2 x - 1) \sec x dx \\ &= \sec x \tan x - \int \sec^3 x dx + \int \sec x dx. \end{aligned}$$

移项合并, 并利用已知结果, 得

$$\int \sec^3 x dx = \frac{1}{2} \sec x \tan x + \frac{1}{2} \ln |\sec x + \tan x| + C.$$

□

要点

上例给出了 $\int \sec^{2n+1} x dx$ 的积分方法, 对 $\int \sec^{2n+2} x dx$ 可作如下变形:

$$\int \sec^{2n+2} x dx = \int (1 + \tan^2 x)^n d \tan x.$$

例 8.3.5 (用分部积分解决). 求 $\csc^4 x dx$.

证明.

$$I = \int \csc^2 x d(-\cot x) = -\cot x \csc^2 x + \int \cot x d(\csc^2 x)$$

$$\begin{aligned}
 &= -\cot x \csc^2 x - 2 \int (\csc^4 x - \csc^2 x) dx \\
 &= -\cot x \csc^2 x - 2I - 2 \cot x,
 \end{aligned}$$

⇒

$$I = -\frac{1}{3} \cot x \csc^2 x - \frac{2}{3} \cot x + C.$$

□

例 8.3.6. 求 $\int \sqrt{x^2 - a^2} dx$ 和 $\int \sqrt{x^2 + a^2} dx$.

证明. 利用分部积分法得到

$$\begin{aligned}
 \int \sqrt{x^2 - a^2} dx &= x\sqrt{x^2 - a^2} - \int x d\sqrt{x^2 - a^2} \\
 &= x\sqrt{x^2 - a^2} - \int \frac{x^2}{\sqrt{x^2 - a^2}} dx \\
 &= x\sqrt{x^2 - a^2} - \int \frac{a^2 + x^2 - a^2}{\sqrt{x^2 - a^2}} dx \\
 &= x\sqrt{x^2 - a^2} - a^2 \int \frac{dx}{\sqrt{x^2 - a^2}} - \int \sqrt{x^2 - a^2} dx.
 \end{aligned}$$

由此得到

$$\begin{aligned}
 \int \sqrt{x^2 - a^2} dx &= \frac{x}{2} \sqrt{x^2 - a^2} - \frac{a^2}{2} \int \frac{dx}{\sqrt{x^2 - a^2}} \\
 &= \frac{x}{2} \sqrt{x^2 - a^2} - \frac{a^2}{2} \ln |x + \sqrt{x^2 - a^2}| + C.
 \end{aligned}$$

用类似的方法可以得到

$$\int \sqrt{x^2 + a^2} dx = \frac{x}{2} \sqrt{x^2 + a^2} + \frac{a^2}{2} \ln |x + \sqrt{x^2 + a^2}| + C.$$

□

例 8.3.7 (分部积分技巧). 求 $\int \arcsin \frac{2\sqrt{x}}{x+1} dx$.

证明.

解一: 利用分部积分, 且注意被积函数 $\arcsin \frac{2\sqrt{x}}{x+1}$ 的分母含有 $x+1$, 故将 dx 写成 $d(x+1)$, 这样分部积分后容易简化. 首先计算

$$\left(\arcsin \frac{2\sqrt{x}}{x+1} \right)' = -\frac{x+1}{x-1} \cdot \frac{\frac{x+1}{\sqrt{x}} - 2\sqrt{x}}{(x+1)^2} = -\frac{1}{x+1} \frac{1}{\sqrt{x}}.$$

$$\begin{aligned}
 \int \arcsin \frac{2\sqrt{x}}{x+1} dx &= \int \arcsin \frac{2\sqrt{x}}{x+1} d(x+1) = (x+1) \arcsin \frac{2\sqrt{x}}{x+1} + \int \frac{1}{\sqrt{x}} dx \\
 &= (x+1) \arcsin \frac{2\sqrt{x}}{x+1} + 2\sqrt{x} + C.
 \end{aligned}$$

解二: 作变量代换 $u = \sqrt{x}$, 可得

$$\begin{aligned}\int \arcsin \frac{2\sqrt{x}}{x+1} dx &= \int \arcsin \frac{2u}{u^2+1} du^2 = u^2 \arcsin \frac{2u}{u^2+1} + \int \frac{2u^2}{u^2+1} du \\ &= u^2 \arcsin \frac{2u}{u^2+1} + 2u - 2 \arctan u + C = x \arcsin \frac{2\sqrt{x}}{x+1} + 2\sqrt{x} - 2 \arctan \sqrt{x} + C.\end{aligned}$$

□

例 8.3.8. 求 $\int e^{\arccos x} dx$.

证明. 利用分部积分可得 (也可以换元)

$$\begin{aligned}\int e^{\arccos x} dx &= x e^{\arccos x} + \int \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} e^{\arccos x} dx = x e^{\arccos x} - \int e^{\arccos x} d\sqrt{1-x^2} \\ &= x e^{\arccos x} - \sqrt{1-x^2} e^{\arccos x} - \int e^{\arccos x} dx.\end{aligned}$$

由此可得

$$\int e^{\arccos x} dx = \frac{x - \sqrt{1-x^2}}{2} e^{\arccos x} + C.$$

□

课堂练习 – 和换元法结合

求 $\int e^{\sqrt[3]{x}} dx$.

证明. 令 $t = \sqrt[3]{x}$, 即 $x = t^3$, 得

$$\begin{aligned}\int e^{\sqrt[3]{x}} dx &= 3 \int t^2 e^t dt = 3t^2 e^t - 6 \int t e^t dt \\ &= 3t^2 e^t - 6t e^t + 6 \int e^t dt = 3t^2 e^t - 6t e^t + 6e^t + C \\ &= 3e^{\sqrt[3]{x}} (\sqrt[3]{x^2} - 2\sqrt[3]{x} + 2) + C.\end{aligned}$$

□

例 8.3.9. 求 $\int \frac{x e^{\arctan x}}{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}} dx$.

证明.

解一: 作变量代换 $x = \tan t$, 则

$$\begin{aligned}\int \frac{x e^{\arctan x}}{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}} dx &= \int \frac{e^t \tan t}{(\tan^2 t + 1)^{\frac{3}{2}}} \sec^2 t dt = \int e^t \sin t dt = \frac{1}{2} e^t (\sin t - \cos t) + C \\ &= \frac{1}{2} e^{\arctan x} \left(\frac{x}{\sqrt{1+x^2}} - \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} \right) + C = \frac{(x-1)e^{\arctan x}}{2\sqrt{1+x^2}} + C.\end{aligned}$$

解二: 先凑微分再分部积分, (另一种凑微分方式不易解决)

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{x e^{\arctan x}}{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}} dx = \int \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} de^{\arctan x} = \frac{x e^{\arctan x}}{\sqrt{1+x^2}} - \int \frac{e^{\arctan x}}{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}} dx \\ &= \frac{x e^{\arctan x}}{\sqrt{1+x^2}} - \int \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} de^{\arctan x} = \frac{x e^{\arctan x}}{\sqrt{1+x^2}} - \frac{e^{\arctan x}}{\sqrt{1+x^2}} - I. \end{aligned}$$

解出 I 即得. □

例 8.3.10 (三种方式结合, 处理方式变体). 求 $\int \frac{x \arctan x}{(1+x^2)^2} dx$.

证明. 将分部积分和换元法结合, 先用分部积分:

$$\int \frac{x \arctan x}{(1+x^2)^2} dx = -\frac{1}{2} \int \arctan x d\left(\frac{1}{1+x^2}\right) = -\frac{\arctan x}{2(1+x^2)} + \frac{1}{2} \int \frac{d \arctan x}{1+x^2}.$$

然后对最后一个积分作代换 $\arctan x = t$, 就有

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \int \frac{d \arctan x}{1+x^2} &= \frac{1}{2} \int \frac{dt}{1+\tan^2 t} \\ &= \frac{1}{2} \int \cos^2 t dt = \frac{1}{4} \int (\cos 2t + 1) dt \\ &= \frac{1}{8} \sin 2t + \frac{1}{4} t + C \\ &= \frac{x}{4(1+x^2)} + \frac{1}{4} \arctan x + C. \end{aligned}$$

□

例 8.3.11. 求 $I = \int x^2 \sqrt{x^2+1} dx$.

证明.

解 1. 该解法可以引申出不定积分 $\int x^k \sqrt{x^2+1} dx$ 和 $\int \frac{x^k}{\sqrt{x^2+1}} dx$ 的一般解法. 将根号外的一个因子 x 移入根号下, 并将积分表达式看成 $f(u)du$, 其中 $u = x^2$, 就可计算如下:

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{2} \int \sqrt{x^4+x^2} dx^2 \\ &= \frac{1}{2} \int \sqrt{\left(x^2 + \frac{1}{2}\right)^2 - \left(\frac{1}{2}\right)^2} d\left(x^2 + \frac{1}{2}\right) \\ &= \frac{1}{4} \left(x^2 + \frac{1}{2}\right) \sqrt{x^4+x^2} - \frac{1}{16} \ln \left(x^2 + \frac{1}{2} + \sqrt{x^4+x^2}\right) + C_1 \\ &= \frac{1}{8} x(2x^2+1) \sqrt{x^2+1} - \frac{1}{16} \ln(x + \sqrt{x^2+1})^2 + C \quad (C = C_1 + \frac{\ln 2}{16}) \\ &= \frac{1}{8} x(2x^2+1) \sqrt{x^2+1} - \frac{1}{8} \ln |x + \sqrt{x^2+1}| + C. \end{aligned}$$

解 2. 利用以下公式进行分部积分:

$$\int x \sqrt{x^2+1} dx = \frac{1}{2} \int \sqrt{x^2+1} d(x^2+1) = \frac{1}{3} (x^2+1)^{\frac{3}{2}} + C_1.$$

⇒

$$\begin{aligned}
 I &= \frac{1}{3} \int x d(x^2 + 1)^{\frac{3}{2}} = \frac{1}{3} x(x^2 + 1)^{\frac{3}{2}} - \frac{1}{3} \int (x^2 + 1)^{\frac{3}{2}} dx \\
 &= \frac{1}{3} x(x^2 + 1)^{\frac{3}{2}} - \frac{1}{3} \int (x^2 + 1) \sqrt{x^2 + 1} dx \\
 &= \frac{1}{3} x(x^2 + 1)^{\frac{3}{2}} - \frac{1}{3} \int x^2 \sqrt{x^2 + 1} dx - \frac{1}{3} \int \sqrt{x^2 + 1} dx \\
 &= \frac{1}{3} x(x^2 + 1)^{\frac{3}{2}} - \frac{1}{3} I - \frac{1}{6} \left[x \sqrt{x^2 + 1} + \ln(x + \sqrt{x^2 + 1}) \right].
 \end{aligned}$$

移项后可得

$$I = \frac{1}{4} x(x^2 + 1)^{\frac{3}{2}} - \frac{1}{8} \left[x \sqrt{x^2 + 1} + \ln(x + \sqrt{x^2 + 1}) \right] + C.$$

□

课堂练习 – 带根式的分部积分, 凑微分

求

$$(1) \int \ln(1 + \sqrt{x}) dx \quad (2) \int \frac{x \ln x}{\sqrt{1+x^2}} dx \quad (3) \int \frac{x \ln x}{(x^2 + 1)^2} dx$$

证明.

(1)

$$\int \ln(1 + \sqrt{x}) dx = x \ln(1 + \sqrt{x}) - \frac{1}{2} \int \frac{\sqrt{x}}{1 + \sqrt{x}} dx = x \ln(1 + \sqrt{x}) - \frac{1}{2} x + \frac{1}{2} \int \frac{dx}{1 + \sqrt{x}}.$$

令 $x = t^2$, 则

$$\int \frac{dx}{1 + \sqrt{x}} = 2 \int \frac{t dt}{1 + t} = 2t - \int \frac{dt}{1 + t} = 2\sqrt{x} - 2 \ln(1 + \sqrt{x}) + C.$$

从而

$$\int \ln(1 + \sqrt{x}) dx = (x - 1) \ln(1 + \sqrt{x}) - \frac{x}{2} + \sqrt{x} + C.$$

(2) 注意 $(\sqrt{1+x^2})' = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$, 故

$$\int \frac{x \ln x}{\sqrt{1+x^2}} dx = \int \ln x d\sqrt{1+x^2} = \ln x \sqrt{1+x^2} - \int \frac{\sqrt{1+x^2}}{x} dx.$$

对上式右端第二个积分, 作变换 $x = \tan t$, 则有

$$\begin{aligned}
 \int \frac{\sqrt{1+x^2}}{x} dx &= \int \frac{dt}{\sin t \cdot \cos^2 t} = - \int \frac{d \cos t}{\sin^2 t \cdot \cos^2 t} = - \int \frac{d \cos t}{(1 - \cos^2 t) \cos^2 t} \\
 &= - \int \frac{du}{u^2(1-u^2)} = - \int \left(\frac{1}{u^2} + \frac{1}{1-u^2} \right) du = \frac{1}{u} - \frac{1}{2} \ln \left| \frac{1+u}{1-u} \right| + C \\
 &= \frac{1}{\cos t} - \frac{1}{2} \ln \left| \frac{1+\cos t}{1-\cos t} \right| + C = \sqrt{1+x^2} + \ln \frac{\sqrt{1+x^2}-1}{x} + C.
 \end{aligned}$$

(3)

$$\begin{aligned}
 \int \frac{x \ln x}{(x^2+1)^2} dx &= -\frac{1}{2} \int \ln x d\left(\frac{1}{1+x^2}\right) \\
 &= -\frac{1}{2} \left[\frac{\ln x}{1+x^2} - \int \frac{1}{1+x^2} d \ln x \right] \\
 &= -\frac{1}{2} \left[\frac{\ln x}{1+x^2} - \int \frac{dx}{x(1+x^2)} \right] \\
 &= -\frac{1}{2} \left[\frac{\ln x}{1+x^2} - \int \left(\frac{1}{x} - \frac{x}{1+x^2} \right) dx \right] \\
 &= -\frac{1}{2} \left[\frac{\ln x}{1+x^2} - \ln x + \frac{1}{2} \ln(1+x^2) \right] + C \\
 &= -\frac{1}{2} \frac{\ln x}{1+x^2} + \frac{1}{4} \ln \frac{x^2}{1+x^2} + C.
 \end{aligned}$$

□

例 8.3.12 (有理函数变形后分解). 求 $\int \ln \left(1 + \sqrt{\frac{x+1}{x}} \right) dx, (x > 0)$.

证明. 作变量代换 $t = \sqrt{\frac{x+1}{x}}, x = \frac{1}{t^2-1}$, 于是有

$$\begin{aligned}
 \int \ln \left(1 + \sqrt{\frac{x+1}{x}} \right) dx &= \int \ln(1+t) d \frac{1}{t^2-1} = \frac{1}{t^2-1} \ln(1+t) - \int \frac{1}{(1+t)^2(t-1)} dt \\
 &= \frac{1}{t^2-1} \ln(1+t) - \frac{1}{2} \int \frac{1+t+1-t}{(1+t)^2(t-1)} dt \\
 &= \frac{1}{t^2-1} \ln(1+t) - \frac{1}{4} \int \left(\frac{1}{t-1} - \frac{1}{t+1} - \frac{2}{(t+1)^2} \right) dt \\
 &= \frac{1}{t^2-1} \ln(1+t) - \frac{1}{4} \left(\ln(t-1) - \ln(t+1) + 2 \frac{1}{t+1} \right) + C \\
 &= x \ln \left(1 + \sqrt{\frac{1+x}{x}} \right) + \frac{1}{4} \ln \frac{\sqrt{1+x} + \sqrt{x}}{\sqrt{1+x} - \sqrt{x}} - \frac{1}{2} \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{1+x} + \sqrt{x}} + C.
 \end{aligned}$$

□

8.4 特殊计算方法

8.4.1 递推法

例 8.4.1. 求 $\int \cos^n x dx, \int \sin^n x dx (n \in \mathbb{N}^*)$.

证明. 对第一个不定积分, 把被积函数 $\cos^n x$ 分解为

$$\cos x \cos^{n-1} x = (\sin x)' \cos^{n-1} x.$$

再分部积分, 得

$$\begin{aligned}\int \cos^n x dx &= \sin x \cos^{n-1} x + (n-1) \int \cos^{n-2} x \sin^2 x dx \\ &= \sin x \cos^{n-1} x + (n-1) \int \cos^{n-2} x (1 - \cos^2 x) dx \\ &= \sin x \cos^{n-1} x + (n-1) \int \cos^{n-2} x dx - (n-1) \int \cos^n x dx.\end{aligned}$$

由此解出

$$\int \cos^n x dx = \frac{1}{n} \sin x \cos^{n-1} x + \frac{n-1}{n} \int \cos^{n-2} x dx.$$

反复使用这个公式, 最后根据 n 的奇偶性化为计算

$$\int \cos x dx = \sin x + C \text{ 或 } \int dx = x + C.$$

类似地, 可以得到

$$\int \sin^n x dx = -\frac{1}{n} \cos x \sin^{n-1} x + \frac{n-1}{n} \int \sin^{n-2} x dx.$$

特别地, 当 $n=3$ 时,

$$\begin{aligned}\int \cos^3 x dx &= \frac{1}{3} \sin x (\cos^2 x + 2) + C, \\ \int \sin^3 x dx &= -\frac{1}{3} \cos x (\sin^2 x + 2) + C.\end{aligned}$$

□

例 8.4.2. 求 $I_n = \int \sec^n x dx$.

证明.

$$\begin{aligned}I_n &= \int \sec^{n-2} x \cdot \sec^2 x dx = \int \sec^{n-2} x d \tan x \\ &= \sec^{n-2} x \cdot \tan x - (n-2) \int \tan x \sec^{n-3} x \cdot \sec x \tan x dx \\ &= \sec^{n-2} x \cdot \tan x - (n-2) \int \sec^{n-2} x \cdot \tan^2 x dx \\ &= \sec^{n-2} x \cdot \tan x - (n-2) \int \sec^{n-2} x (\sec^2 x - 1) dx \\ &= \sec^{n-2} x \cdot \tan x - (n-2)(I_n - I_{n-2}).\end{aligned}$$

从而可知

$$I_n = \frac{1}{n-1} \sec^{n-2} x \tan x + \frac{n-2}{n-1} I_{n-2} (n > 1).$$

□

作业

[习题 8.2, 4] 若 $I_n = \int \tan^n x dx, n = 2, 3, \dots$, 则 $I_n = \frac{1}{n-1} \tan^{n-1} x - I_{n-2}$.

证明.

$$\begin{aligned} I_n &= \int \tan^n x dx = \int \tan^{n-2} x (\sec^2 x - 1) dx \\ &= \int \tan^{n-2} x \cdot \sec^2 x dx - \int \tan^{n-2} x dx \\ &= \int \tan^{n-2} x d \tan x - I_{n-2} = \frac{1}{n-1} \tan^{n-1} x - I_{n-2}. \end{aligned}$$

□

作业

[习题 8.2, 4] 证明: 设 $I(m, n) = \int \cos^m x \sin^n x dx (m+n \neq 0)$. 则 $m, n = 2, 3, \dots$ 时

$$I(m, n) = \frac{\cos^{m-1} x \sin^{n+1} x}{m+n} + \frac{m-1}{m+n} I(m-2, n) = -\frac{\cos^{m+1} x \sin^{n-1} x}{m+n} + \frac{n-1}{m+n} I(m, n-2).$$

证明.

$$\begin{aligned} I(m, n) &= \int \cos^{m-1} x \sin^n x d \sin x = \frac{1}{n+1} \int \cos^{m-1} x d \sin^{n+1} x \\ &= \frac{1}{n+1} \cos^{m-1} x \sin^{n+1} x + \frac{m-1}{n+1} \int \cos^{m-2} x \sin^{n+2} x dx \\ &= \frac{1}{n+1} \cos^{m-1} x \sin^{n+1} x + \frac{m-1}{n+1} \int \cos^{m-2} x \sin^n x \cdot (1 - \cos^2 x) dx \\ &= \frac{1}{n+1} \cos^{m-1} x \sin^{n+1} x + \frac{m-1}{n+1} I(m-2, n) - \frac{m-1}{n+1} \int \cos^m x \sin^n x dx \\ &= \frac{1}{n+1} \cos^{m-1} x \sin^{n+1} x + \frac{m-1}{n+1} I(m-2, n) - \frac{m-1}{n+1} I(m, n). \end{aligned}$$

移项即得.

□

例 8.4.3. 求 $J_n = \int \frac{dx}{(x^2+a^2)^n} (a > 0)$.

证明. 当 $n=2$ 时, 利用三角代换可得

$$J_2 = \frac{1}{2a^3} \left(\arctan \frac{x}{a} + \frac{ax}{x^2+a^2} \right) + C.$$

利用分部积分, 得

$$\begin{aligned} J_n &= \frac{x}{(x^2+a^2)^n} - \int x d \frac{1}{(x^2+a^2)^n} \\ &= \frac{x}{(x^2+a^2)^n} + 2n \int \frac{x^2}{(x^2+a^2)^{n+1}} dx \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{x}{(x^2 + a^2)^n} + 2n \int \frac{x^2 + a^2 - a^2}{(x^2 + a^2)^{n+1}} dx \\
 &= \frac{x}{(x^2 + a^2)^n} + 2nJ_n - 2na^2J_{n+1}.
 \end{aligned}$$

由此得到递推公式

$$J_{n+1} = \frac{1}{2na^2} \frac{x}{(x^2 + a^2)^n} + \frac{2n-1}{2na^2} J_n.$$

由于已知

$$J_1 = \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a} + C,$$

利用上述公式即得. □

虽然建立不定积分的递推公式主要是用分部积分法, 但有时也可以考虑其他方法.

例 8.4.4. 设对正整数 $n > 2$, 定义 $I_n = \int \frac{\sin nx}{\sin x} dx$, 证明:

$$I_n = \frac{2}{n-1} \sin(n-1)x + I_{n-2}.$$

证明.

$$\begin{aligned}
 I_n &= \int \frac{\sin(n-1)x \cos x + \sin x \cos(n-1)x}{\sin x} dx \\
 &= \int \frac{\sin(n-1)x \cos x}{\sin x} dx + \int \cos(n-1)x dx \\
 &= \frac{1}{2} \int \frac{\sin nx + \sin(n-2)x}{\sin x} dx + \int \cos(n-1)x dx \\
 &= \frac{1}{2} I_n + \frac{1}{2} I_{n-2} + \frac{1}{n-1} \sin(n-1)x.
 \end{aligned}$$

所以

$$I_n = \frac{2}{n-1} \sin(n-1)x + I_{n-2}.$$

□

作业

[习题 8.2, 6] 导出下列不定积分的递推公式:

$$(1) I_n = \int \arcsin^n x dx \quad (2) I_n = \int e^{ax} \sin^n x dx$$

证明.

(1) 令 $t = \arcsin x$, 可得

$$\begin{aligned}
 I_n &= \int t^n d \sin t = t^n \sin t - n \int t^{n-1} \sin t dt = t^n \sin t + n \int t^{n-1} d \cos t \\
 &= t^n \sin t + nt^{n-1} \cdot \cos t - n(n-1) \int t^{n-2} \cos t dt \\
 &= t^n \sin t + nt^{n-1} \cos t - n(n-1) I_{n-2}
 \end{aligned}$$

$$= x(\arcsin x)^n + n\sqrt{1-x^2}(\arcsin x)^{n-1} - n(n-1)I_{n-2}.$$

(2)

$$\begin{aligned} I_n &= \frac{1}{a} \int \sin^n x de^{ax} = \frac{1}{a} e^{ax} \sin^n x - \frac{n}{a} \int e^{ax} \sin^{n-1} x \cos x dx \\ &= \frac{1}{a} e^{ax} \sin^n x - \frac{n}{a^2} \int \sin^{n-1} x \cos x de^{ax} \\ &= \frac{1}{a} e^{ax} \sin^n x - \frac{n}{a^2} (e^{ax} \sin^{n-1} x \cos x - \int e^{ax} [(n-1) \sin^{n-2} x \cos^2 x - \sin^n x] dx) \\ &= \frac{1}{a} e^{ax} \sin^n x - \frac{n}{a^2} e^{ax} \sin^{n-1} x \cos x + \frac{n(n-1)}{a^2} \int e^{ax} \sin^{n-2} x \cos^2 x dx - \frac{n}{a^2} I_n \\ &= \frac{1}{a} e^{ax} \sin^n x - \frac{n}{a^2} e^{ax} \sin^{n-1} x \cos x + \frac{n(n-1)}{a^2} \int e^{ax} \sin^{n-2} x (1 - \sin^2 x) dx - \frac{n}{a^2} I_n \\ &= \frac{1}{a} e^{ax} \sin^n x - \frac{n}{a^2} e^{ax} \sin^{n-1} x \cos x + \frac{n(n-1)}{a^2} I_{n-2} - \frac{n(n-1)}{a^2} I_n - \frac{n}{a^2} I_n \\ &= \frac{1}{a} e^{ax} \sin^n x - \frac{n}{a^2} e^{ax} \sin^{n-1} x \cos x + \frac{n(n-1)}{a^2} I_{n-2} - \frac{n^2}{a^2} I_n, (a \neq 0). \end{aligned}$$

移项得

$$I_n = \frac{1}{n^2 + a^2} [e^{ax} \sin^{n-1} x (a \sin x - n \cos x) + n(n-1)I_{n-2}].$$

□

8.4.2 联合积分法

例 8.4.5. 求 $I = \frac{\sin x dx}{2 \sin x + 3 \cos x}$.

证明. 注意 $\int \frac{2 \sin x + 3 \cos x}{2 \sin x + 3 \cos x} dx = \int dx = x + C$, 又有

$$\int \frac{(2 \sin x + 3 \cos x)'}{2 \sin x + 3 \cos x} dx = \int \frac{2 \cos x - 3 \sin x}{2 \sin x + 3 \cos x} dx = \ln |2 \sin x + 3 \cos x| + C,$$

容易看出, 如果设 $J = \int \frac{\cos x}{2 \sin x + 3 \cos x} dx$, 则 $2I + 3J$ 与 $2J - 3I$ 是可以直接计算的. 因此为了求 I , 只需解代数方程即可.

□

从上例 (以及教材例 15) 可看出, 有时为了计算不定积分 $I(x) = \int f(x) dx$, 可以寻找另一个 $J(x) = \int g(x) dx$ 及实数 $a, b, c, d (ad - bc \neq 0)$, 使得 $af + bg$ 和 $cf + dg$ 的积分都比 $\int f(x) dx$ 容易计算. 计算出 $aI(x) + bJ(x)$ 和 $cI(x) + dJ(x)$ 之后, 就容易用代数方法求出 $I(x)$.

例 8.4.6. 求不定积分 $I = \int x e^{ax} \cos bx dx$, $J = \int x e^{ax} \sin bx dx (ab \neq 0)$.

证明. 对 I 使用分部积分, 可得

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{a} \int x \cos bx de^{ax} = \frac{e^{ax} x \cos bx}{a} - \frac{1}{a} \int e^{ax} (\cos bx - bx \sin bx) dx \\ &= \frac{e^{ax} x \cos bx}{a} - \frac{e^{ax} (a \cos bx + b \sin bx)}{a(a^2 + b^2)} + \frac{b}{a} J, \end{aligned}$$

即

$$aI - bJ = xe^{ax} \cos bx - \frac{e^{ax}(a \cos bx + b \sin bx)}{a^2 + b^2}.$$

同理易得

$$aI + bJ = xe^{ax} \sin bx - \frac{e^{ax}(a \sin bx - b \cos bx)}{a^2 + b^2}.$$

联立方程求解得

$$I = \frac{xe^{ax}(a \cos bx + b \sin bx)}{a^2 + b^2} - \frac{e^{ax}[(a^2 - b^2) \cos bx + 2ab \sin bx]}{(a^2 + b^2)^2},$$

$$J = \frac{xe^{ax}(a \sin bx - b \cos bx)}{a^2 + b^2} - \frac{e^{ax}[(a^2 - b^2) \sin bx - 2ab \cos bx]}{(a^2 + b^2)^2}.$$

□

例 8.4.7. 求不定积分 $\int \frac{1}{1+x^3} dx$.

证明. 注意到

$$\int \frac{1}{1+x^3} dx = \int \frac{1+x-x}{1+x^3} dx = \int \frac{1}{1-x+x^2} dx - \int \frac{x}{1+x^3} dx.$$

设 $I = \int \frac{1}{1+x^3} dx$, $J = \int \frac{x}{1+x^3} dx$, 则有

$$I + J = \int \frac{1}{1-x+x^2} dx = \frac{2\sqrt{3}}{3} \arctan \frac{2\sqrt{3}}{3} \left(x - \frac{1}{2}\right) + C,$$

$$I - J = \int \frac{1-x}{1+x^3} dx = \int \frac{1-x+x^2-x^2}{1+x^3} dx = \int \frac{1}{1+x} dx - \int \frac{x^2}{1+x^3} dx$$

$$= \ln(x+1) - \frac{1}{3} \ln(x^3+1) + C.$$

因此得到

$$\int \frac{1}{1+x^3} dx = \frac{1}{2}(I+J+I-J) = \frac{1}{3} \ln(x+1) - \frac{1}{6} \ln \left(\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4} \right) + \frac{\sqrt{3}}{3} \arctan \frac{2\sqrt{3}}{3} \left(x - \frac{1}{2}\right) + C.$$

□

例 8.4.8 (难题巧解). 求不定积分 $\int \frac{dx}{1+x^4}$.

证明. 令 $I = \int \frac{dx}{1+x^4}$, $J = \int \frac{x^2 dx}{1+x^4}$, 则有

$$I - J = \int \frac{1-x^2}{1+x^4} dx = - \int \frac{1 - \frac{1}{x^2}}{x^2 + \frac{1}{x^2}} dx = - \int \frac{d\left(x + \frac{1}{x}\right)}{\left(x + \frac{1}{x}\right)^2 - 2}$$

$$= - \frac{1}{2\sqrt{2}} \ln \frac{x^2 - \sqrt{2}x + 1}{x^2 + \sqrt{2}x + 1} + C.$$

$$I + J = \int \frac{1+x^2}{1+x^4} dx = \int \frac{1 + \frac{1}{x^2}}{x^2 + \frac{1}{x^2}} dx = \int \frac{d\left(x - \frac{1}{x}\right)}{\left(x - \frac{1}{x}\right)^2 + 2}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2}} \arctan \frac{x - \frac{1}{x}}{\sqrt{2}} + C = \frac{1}{\sqrt{2}} \arctan \frac{x^2 - 1}{\sqrt{2}x} + C,$$

因此得到

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{2} [(I+J) + (I-J)] \\ &= -\frac{1}{4\sqrt{2}} \ln \frac{x^2 - \sqrt{2}x + 1}{x^2 + \sqrt{2}x + 1} + \frac{1}{2\sqrt{2}} \arctan \frac{x^2 - 1}{\sqrt{2}x} + C. \end{aligned}$$

□

8.5 可积函数类

8.5.1 有理函数

有理函数是最基本的可积函数类, 其他可积函数类都是化为有理函数进行积分的. 有理函数可以分解为多项式与真分式的和, 而真分式又可以分解为部分分式的和求出积分, 因此有理函数的原函数一定是初等函数.

在将真分式分解为部分分式的和时, 理论上是将问题归结为求解线性代数方程组, 标准理论见教材 8.3 节.

定理 8.5.1. 设 $R(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$ 是一个真分式, 其分母 $Q(x)$ 具有分解式

$$Q(x) = (x-a)^\alpha \cdots (x-b)^\beta (x^2+px+q)^\mu \cdots (x^2+rx+s)^\nu,$$

其中 $a, \cdots, b, p, q, \cdots, r, s$ 为实数, 且 $p^2 - 4q < 0, \cdots, r^2 - 4s < 0$, $\alpha, \cdots, \beta, \mu, \cdots, \nu$ 为自然数, 则

$$\begin{aligned} R(x) &= \frac{A_\alpha}{(x-a)^\alpha} + \frac{A_{\alpha-1}}{(x-a)^{\alpha-1}} + \cdots + \frac{A_1}{x-a} + \cdots \\ &\quad + \frac{B_\beta}{(x-b)^\beta} + \frac{B_{\beta-1}}{(x-b)^{\beta-1}} + \cdots + \frac{B_1}{x-b} \\ &\quad + \frac{K_\mu x + L_\mu}{(x^2+px+q)^\mu} + \cdots + \frac{K_1 x + L_1}{x^2+px+q} + \cdots \\ &\quad + \frac{M_\nu x + N_\nu}{(x^2+rx+s)^\nu} + \cdots + \frac{M_1 x + N_1}{x^2+rx+s}, \end{aligned}$$

其中 $A_i, \cdots, B_i, K_i, L_i, \cdots, M_i, N_i$ 都是实常数, 并且这个分解式的系数都是唯一确定的.

例 8.5.2. 分解 $\frac{x}{x^3+x^2+3x+3}$ 为部分分式.

证明. 首先将分母分解,

$$x^3 + x^2 + 3x + 3 = (x+1)(x^2+3).$$

因此

$$\frac{x}{x^3+x^2+3x+3} = \frac{A}{x+1} + \frac{Bx+C}{x^2+3},$$

这里 A, B, C 为待定系数. 通分去掉分母, 得

$$x = A(x^2+3) + (Bx+C)(x+1).$$

令 $x = -1$ 代入上式, 得 $A = -\frac{1}{4}$. 消去 A 之后, 得

$$\frac{1}{4}x^2 + x + \frac{3}{4} = (Bx + C)(x + 1),$$

即

$$\frac{1}{4}x^2 + x + \frac{3}{4} = Bx^2 + (B + C)x + C.$$

比较平方项和常数项系数, 得出 $B = \frac{1}{4}, C = \frac{3}{4}$.

□

例 8.5.3. 分解 $\frac{x^3+1}{x^4-3x^3+3x^2-x}$ 为部分分式.

证明. 容易看出, 分母有分解式 $x(x-1)^3$. 因此有

$$\frac{x^3+1}{x^4-3x^3+3x^2-x} = \frac{A}{x} + \frac{B}{(x-1)^3} + \frac{C}{(x-1)^2} + \frac{D}{x-1}.$$

去掉分母之后, 可得

$$x^3 + 1 = A(x-1)^3 + Bx + Cx(x-1) + Dx(x-1)^2. \quad (1)$$

乘开上式右边再合并同类项, 比较双方系数, 便得到含有未知量 A, B, C, D 的四个线性方程, 从而解出系数. 此外, 下述作法也是值得推荐的. 首先, 令 $x = 0$ 代入上式两边, 立刻得到 $A = -1$. 从 (1) 中消去 A 之后, 得到

$$2x^2 - 3x + 3 = B + C(x-1) + D(x-1)^2. \quad (2)$$

将 $x = 1$ 代入 (2), 马上得出 $B = 2$. 这样, (2) 转化为

$$2x^2 - 3x + 1 = C(x-1) + D(x-1)^2. \quad (3)$$

在 (3) 的等号两边分别对 x 求导, 得

$$4x - 3 = C + 2D(x-1). \quad (4)$$

在 (4) 中令 $x = 1$, 得到 $C = 1$. 最后在 (4) 的等号两边分别对 x 求导, 得出 $D = 2$.

□

根据上述定理, 有理真分式的原函数问题可归结为以下两类简单的积分

$$(I) \int \frac{A}{(x-a)^k} dx, \quad (II) \int \frac{Ax+B}{(x^2+px+q)^k} dx,$$

其中 $p^2 - 4q < 0, k \geq 1$.

对于 (I), 已知

$$\int \frac{dx}{x-a} = \ln|x-a| + C,$$

当 $k \geq 2$ 时

$$\int \frac{A}{(x-a)^k} dx = \frac{1}{1-k} (x-a)^{1-k} + C.$$

对于 (II), 首先配方, 得

$$x^2 + px + q = \left(x + \frac{p}{2}\right)^2 + q - \frac{p^2}{4}.$$

作变量代换 $u = x + \frac{p}{2}$, 令 $a^2 = q - \frac{p^2}{4}$ 可得

$$\int \frac{Ax+B}{(x^2+px+q)^k} dx = A \int \frac{u}{(a^2+u^2)^k} du + \left(B - \frac{Ap}{2}\right) \int \frac{du}{(a^2+u^2)^k}.$$

右端第一个积分凑微分计算即可. 当 $k=1$ 时,

$$\int \frac{u}{a^2+u^2} du = \frac{1}{2} \ln(a^2+u^2) + C.$$

当 $k \geq 2$ 时,

$$\int \frac{u}{(a^2+u^2)^k} du = \frac{1}{2(1-k)(a^2+u^2)^{k-1}} + C.$$

对于右端第二个积分, 记

$$I_k = \int \frac{1}{(a^2+u^2)^k} du, \quad k \geq 1.$$

分部积分, 有

$$\begin{aligned} I_k &= \frac{1}{a^2} \int \frac{a^2+u^2-u^2}{(a^2+u^2)^k} du = \frac{1}{a^2} I_{k-1} - \frac{1}{2a^2} \int \frac{ud(a^2+u^2)}{(a^2+u^2)^k} \\ &= \frac{1}{a^2} I_{k-1} + \frac{1}{2a^2(k-1)} \int ud \frac{1}{(a^2+u^2)^{k-1}} \\ &= \frac{1}{a^2} I_{k-1} + \frac{1}{2a^2(k-1)} \cdot \frac{u}{(a^2+u^2)^{k-1}} - \frac{1}{2a^2(k-1)} I_{k-1}, \end{aligned}$$

由此得到递推公式

$$I_k = \frac{1}{2a^2(k-1)} \frac{u}{(a^2+u^2)^{k-1}} + \frac{2k-3}{2a^2(k-1)} I_{k-1}.$$

反复利用这个公式, 并注意到

$$I_1 = \int \frac{du}{a^2+u^2} = \frac{1}{a} \arctan \frac{u}{a} + C.$$

应当指出, 有理函数的原函数虽然在理论上已经阐明了它一定能用初等函数来表示, 并且上述讨论也给出了积分的步骤. 但实际上许多问题还可以有灵活的解法, 只有不得已时, 才会使用一般的方法. 例如, 对 I_k 可以借助于三角代换 $u = a \tan t$ 转化为

$$I_k = \int \frac{a \sec^2 t}{a^{2k} \sec^{2k} t} dt = \frac{1}{a^{2k-1}} \int \cos^{2k-2} t dt,$$

再利用递推公式计算.

例 8.5.4. 求 $\int \frac{5x+6}{x^2+x+1} dx$.

证明. 按照上述程序来积分, 固然能达到目的, 但稍稍采用技巧, 便可使计算过程简化. 注意

$$\frac{5x+6}{x^2+x+1} = \frac{5}{2} \cdot \frac{(x^2+x+1)'}{x^2+x+1} + \frac{7}{2} \cdot \frac{1}{x^2+x+1}.$$

故

$$\begin{aligned}\int \frac{5x+6}{x^2+x+1} dx &= \frac{5}{2} \ln(x^2+x+1) + \frac{7}{2} \int \frac{dx}{\left(x+\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2} \\ &= \frac{5}{2} \ln(x^2+x+1) + \frac{7}{\sqrt{3}} \arctan \frac{2x+1}{\sqrt{3}} + C.\end{aligned}$$

□

例 8.5.5. 求 $\int \frac{5x+3}{(x^2-2x+5)^2} dx$.

证明. 这里 $x^2 - 2x + 5 = (x-1)^2 + 2^2$. 注意

$$\frac{5x+3}{(x^2-2x+5)^2} = \frac{5}{2} \frac{(x^2-2x+5)'}{(x^2-2x+5)^2} + \frac{8}{(x^2-2x+5)^2},$$

因此

$$\int \frac{5x+3}{(x^2-2x+5)^2} dx = -\frac{5}{2} \frac{1}{(x^2-2x+5)} + 8 \int \frac{dx}{(x^2-2x+5)^2}.$$

利用递推公式, 上式成为

$$\begin{aligned}& -\frac{5}{2} \frac{1}{(x^2-2x+5)} + \frac{x-1}{x^2-2x+5} + \frac{1}{2} \arctan \left(\frac{x-1}{2} \right) + C \\ &= \frac{2x-7}{2(x^2-2x+5)} + \frac{1}{2} \arctan \left(\frac{x-1}{2} \right) + C.\end{aligned}$$

□

特别地, 对于形如

$$\int \frac{Q_m(x)}{(x-a)^n} dx$$

的积分, 其中 $Q_m(x)$ 为 m 次多项式. 对此类积分, 可以作换元 $u = x - a$ 或将 $Q_m(x)$ 展开为 $x = a$ 处的 Taylor 多项式.

例 8.5.6. 求 $\int \frac{1-x^3}{(1+x)^4} dx$.

证明. 令 $u = 1+x$, 则 $x = u-1$, 因此

$$\begin{aligned}\int \frac{1-x^3}{(1+x)^4} dx &= \int \frac{1-(u-1)^3}{u^4} du = \int \left(-\frac{1}{u} + \frac{3}{u^2} - \frac{3}{u^3} + \frac{2}{u^4} \right) du \\ &= -\ln|u| - \frac{3}{u} + \frac{3}{2u^2} - \frac{2}{3u^3} + C \\ &= -\ln|x+1| - \frac{3}{x+1} + \frac{3}{2(x+1)^2} - \frac{2}{3(x+1)^3} + C.\end{aligned}$$

□

例 8.5.7. 求 $I = \int \frac{2x^4+5x^2-2}{2x^3-x-1} dx$.

证明. 先做多项式除法化为真分式:

$$\int \frac{2x^4 + 5x^2 - 2}{2x^3 - x - 1} = x + \frac{6x^2 + x - 2}{2x^3 - x - 1}.$$

注意 $2x^3 - x - 1 = (x - 1)(2x^2 + 2x + 1)$. 故令

$$\frac{6x^2 + x - 2}{2x^3 - x - 1} = \frac{A}{x - 1} + \frac{Bx + C}{2x^2 + 2x + 1},$$

$$\Rightarrow 6x^2 + x - 2 = A(2x^2 + 2x + 1) + (Bx + C)(x - 1) \Rightarrow A = 1, B = 4, C = 3.$$

由此可得

$$\begin{aligned} I &= \int x dx + \int \frac{dx}{x - 1} + \int \frac{4x + 3}{2x^2 + 2x + 1} dx \\ &= \frac{x^2}{2} + \ln|x - 1| + \ln(2x^2 + 2x + 1) + \arctan(2x + 1) + C. \end{aligned}$$

□

例 8.5.8 (课堂练习). 求 $I = \int \frac{x+2}{(x^2+2x+2)^2} dx$.

证明. 按照步骤即可计算, 作变量代换 $t = x + 1$, 则

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{x+1+1}{[(x+1)^2+1]^2} dx = \int \frac{t+1}{(t^2+1)^2} dt = \int \frac{t dt}{(t^2+1)^2} + \int \frac{dt}{(t^2+1)^2} \\ &= -\frac{1}{2} \frac{1}{t^2+1} + \frac{1}{2} \left(\frac{t}{t^2+1} + \arctan t \right) + C = \frac{t-1}{2(t^2+1)} + \frac{1}{2} \arctan t + C \\ &= \frac{1}{2} \frac{x}{x^2+2x+2} + \frac{1}{2} \arctan(x+1) + C. \end{aligned}$$

□

例 8.5.9 (课堂练习). 求 $I = \int \frac{x^4+1}{x^5+x^4-x^3-x^2} dx$.

证明. 注意

$$x^5 + x^4 - x^3 - x^2 = x^2(x^3 + x^2 - x - 1) = x^2(x+1)(x^2 - 1) = x^2(x+1)^2(x-1).$$

对应的被积函数分解为

$$\frac{x^4+1}{x^5+x^4-x^3-x^2} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x^2} + \frac{C}{x-1} + \frac{D}{x+1} + \frac{E}{(x+1)^2}.$$

$$\Rightarrow A = 1, B = -1, C = \frac{1}{2}, D = -\frac{1}{2}, E = -1.$$

$$\Rightarrow I = \ln|x| + \frac{1}{x} + \frac{1}{2} \ln|x-1| - \frac{1}{2} \ln|x+1| + \frac{1}{x+1} + C.$$

□

8.5.2 三角函数有理式

三角函数有理式的积分 $\int R(\sin x, \cos x)dx$ 都可以用万能变换 $t = \tan \frac{x}{2}$ 化为有理函数进行积分. 但这时产生的有理函数的分母次数较高, 计算量会很大. 因此往往避免使用万能变换, 而是根据具体情况寻找较为简单的解法.

万能变换即设 $t = \tan \frac{x}{2}$, $|x| < \pi$, 则由三角恒等式可得出下列简单公式:

$$\cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}, \sin x = \frac{2t}{1+t^2}, dx = \frac{2}{1+t^2} dt.$$

证明如下:

$$\begin{aligned}\sin x &= \frac{2 \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2}}{\sin^2 \frac{x}{2} + \cos^2 \frac{x}{2}} = \frac{2 \tan \frac{x}{2}}{1 + \tan^2 \frac{x}{2}} = \frac{2t}{1+t^2}, \\ \cos x &= \frac{\cos^2 \frac{x}{2} - \sin^2 \frac{x}{2}}{\sin^2 \frac{x}{2} + \cos^2 \frac{x}{2}} = \frac{1 - \tan^2 \frac{x}{2}}{1 + \tan^2 \frac{x}{2}} = \frac{1-t^2}{1+t^2}.\end{aligned}$$

所以

$$\int R(\sin x, \cos x) dx = \int R\left(\frac{2t}{1+t^2}, \frac{1-t^2}{1+t^2}\right) \frac{2}{1+t^2} dt.$$

例 8.5.10. 求 $\int \frac{1}{\sin x(1+\cos x)} dx$.

证明.

解一: 作万能变换 $t = \tan \frac{x}{2}$, 则

$$\begin{aligned}\int \frac{1}{\sin x(1+\cos x)} dx &= \int \frac{1}{\frac{2t}{1+t^2} \left(1 + \frac{1-t^2}{1+t^2}\right)} \frac{2}{1+t^2} dt = \frac{1}{2} \int \left(t + \frac{1}{t}\right) dt \\ &= \frac{1}{4} t^2 + \frac{1}{2} \ln |t| + C = \frac{1}{4} \tan^2 \frac{x}{2} + \frac{1}{2} \ln \left| \tan \frac{x}{2} \right| + C.\end{aligned}$$

解二: 将被积函数变形, 利用凑微分法

$$\begin{aligned}\int \frac{1}{\sin x(1+\cos x)} dx &= \int \frac{1}{2 \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2} \cdot 2 \cos^2 \frac{x}{2}} = \frac{1}{4} \int \frac{\sec^4 \frac{x}{2}}{\tan \frac{x}{2}} dx \\ &= \frac{1}{2} \int \frac{1 + \tan^2 \frac{x}{2}}{\tan \frac{x}{2}} d \tan \frac{x}{2} = \frac{1}{4} \tan^2 \frac{x}{2} + \frac{1}{2} \ln \left| \tan \frac{x}{2} \right| + C.\end{aligned}$$

解三: 采用另一种变形方法 (也可以分子分母同乘 $(1-\cos x)$)

$$\begin{aligned}\int \frac{1}{\sin x(1+\cos x)} dx &= \int \frac{\sin x}{\sin^2 x(1+\cos x)} dx = - \int \frac{1}{(1-\cos^2 x)(1+\cos x)} d \cos x \\ &= -\frac{1}{2} \int \frac{1-\cos x + 1+\cos x}{(1-\cos^2 x)(1+\cos x)} d \cos x \\ &= -\frac{1}{2} \int \frac{1}{(1+\cos x)^2} d \cos x - \frac{1}{4} \int \left(\frac{1}{1+\cos x} + \frac{1}{1-\cos x} \right) d \cos x \\ &= \frac{1}{2(1+\cos x)} - \frac{1}{4} \ln(1+\cos x) + \frac{1}{4} \ln(1-\cos x) + C.\end{aligned}$$

要点

对于以下三种变换, 其计算量往往比万能变换要小.

- (1) 若 $R(-\sin x, \cos x) = -R(\sin x, \cos x)$, 则令 $t = \cos x$;
 (2) 若 $R(\sin x, -\cos x) = -R(\sin x, \cos x)$, 则令 $t = \sin x$;
 (3) 若 $R(-\sin x, -\cos x) = R(\sin x, \cos x)$, 则令 $t = \tan x$.

例 8.5.11 (乘积形式). 求 $I = \int \frac{dx}{\sin x \cos 2x}$.

证明. 该例属于情况 (1), 可试用 $t = \cos x$ 如下计算:

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{dx}{\sin x \cos 2x} = \int \frac{d \cos x}{(\cos^2 x - 1)(2 \cos^2 x - 1)} \\ &= \int \frac{dt}{(t^2 - 1)(2t^2 - 1)} = \int \left(\frac{1}{t^2 - 1} - \frac{2}{2t^2 - 1} \right) dt \\ &= \frac{1}{2} \ln \left| \frac{t-1}{t+1} \right| - \frac{1}{\sqrt{2}} \ln \left| \frac{\sqrt{2}t-1}{\sqrt{2}t+1} \right| + C \\ &= \frac{1}{2} \ln \left| \frac{\cos x - 1}{\cos x + 1} \right| - \frac{1}{\sqrt{2}} \ln \left| \frac{\sqrt{2} \cos x - 1}{\sqrt{2} \cos x + 1} \right| + C. \end{aligned}$$

例 8.5.12 (次数均为偶数次). 求 $I = \int \frac{\cos 2x}{\sin^4 x + \cos^4 x} dx$.

证明.

解一: 该例属于上述情况 3, 因此令 $t = \tan x$ 计算如下:

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{\frac{\cos^2 x - \sin^2 x}{\cos^2 x}}{\frac{\sin^4 x + \cos^4 x}{\cos^4 x}} \cdot \frac{1}{\cos^2 x} dx = \int \frac{1 - \tan^2 x}{1 + \tan^4 x} d \tan x = \int \frac{1 - t^2}{1 + t^4} dt \\ &= \frac{1}{2\sqrt{2}} \ln \frac{t^2 + \sqrt{2}t + 1}{t^2 - \sqrt{2}t + 1} + C = \frac{1}{2\sqrt{2}} \ln \frac{\sec^2 x + \sqrt{2} \tan x}{\sec^2 x - \sqrt{2} \tan x} + C. \end{aligned}$$

解二: 以下解法更为简单:

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{\cos 2x}{(\sin^2 x + \cos^2 x)^2 - 2 \sin^2 x \cos^2 x} dx = \int \frac{\cos 2x}{2 - \sin^2 2x} d(2x) \\ &= \int \frac{d \sin 2x}{2 - \sin^2 2x} = \frac{1}{2\sqrt{2}} \ln \left| \frac{\sin 2x + \sqrt{2}}{\sin 2x - \sqrt{2}} \right| + C. \end{aligned}$$

例 8.5.13 (也可以用联合积分法, 上面已处理过). 求 $I = \int \frac{dx}{a + b \tan x}$.

证明. 令 $t = \tan x$, 则 $dx = \frac{dt}{1+t^2}$. 故

$$I = \int \frac{1}{a + bt} \frac{dt}{1+t^2} = \int \left(\frac{b^2}{a^2 + b^2} \frac{1}{a + bt} + \frac{1}{a^2 + b^2} \frac{a - bt}{1+t^2} \right) dt$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{b}{a^2+b^2} \ln|a+bt| - \frac{b}{2(a^2+b^2)} \ln(1+t^2) + \frac{a}{a^2+b^2} \arctan t + C \\
&= \frac{b}{a^2+b^2} \ln \left| \frac{a+b \tan x}{\sec x} \right| + \frac{a}{a^2+b^2} x + C \\
&= \frac{b}{a^2+b^2} \ln|a \cos x + b \sin x| + \frac{a}{a^2+b^2} x + C.
\end{aligned}$$

□

例 8.5.14. 求 $I = \int \sqrt{1 + \sin x} dx$.

证明.

解一: (如前述) 利用三角恒等式, 计算如下:

$$\begin{aligned}
I &= \int \sqrt{\sin^2 \frac{x}{2} + \cos^2 \frac{x}{2} + 2 \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2}} dx = \int \left(\sin \frac{x}{2} + \cos \frac{x}{2} \right) dx \\
&= -2 \cos \frac{x}{2} + 2 \sin \frac{x}{2} + C.
\end{aligned}$$

解二: 作变量代换 $t = \sqrt{1 + \sin x}$, 则

$$\begin{aligned}
x &= \arcsin(t^2 - 1), dx = \frac{2t dt}{\sqrt{2t^2 - t^4}}, \\
I &= \int \frac{2t^2 dt}{\sqrt{2t^2 - t^4}} = \int \frac{dt^2}{\sqrt{2 - t^2}} = -2\sqrt{2 - t^2} + C = -2\sqrt{1 - \sin x} + C.
\end{aligned}$$

□

8.5.3 无理函数

一般来说, 无理函数的不定积分并不总是能积得出来的. 例如: 二项式型微分式积分

$$\int x^m (a + bx^n)^p dx,$$

其中 a, b 为常数, m, n, p 为有理数, 也仅仅在 $p, \frac{m+1}{n}$ 或 $\frac{m+1}{n} + p$ 为整数的三种情况才是可积的. 此外, 对于形如 $\int R(x, \sqrt{ax^2 + bx + c}) (a \neq 0)$, 其中 R 为有理分式的不定积分, 可以利用 Euler 变换或三角变换化为有理函数进行积分.

对于形如 $\int R(x, \sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}}) dx (n > 1, ad - bc \neq 0)$ 的不定积分, 一般只要令 $t = \sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}}$ 即可化为有理函数积分.

例 8.5.15. 求 $\int \frac{1}{x} \sqrt{\frac{x+2}{x-2}} dx$.

证明. 令 $t = \sqrt{\frac{x+2}{x-2}}$, 则 $x = \frac{2(t^2+1)}{t^2-1}$, $dx = -\frac{8t}{(t^2-1)^2} dt$, 因此

$$\begin{aligned}
\int \frac{1}{x} \sqrt{\frac{x+2}{x-2}} dx &= \int \frac{4t^2}{(1-t^2)(1+t^2)} dt = 2 \int \left(\frac{1}{1-t^2} - \frac{1}{1+t^2} \right) dt \\
&= \ln \left| \frac{1+t}{1-t} \right| - 2 \arctan t + C = \ln |x + \sqrt{x^2 - 4}| + \arctan \frac{\sqrt{x^2 - 4}}{2} + C.
\end{aligned}$$

此处利用三角恒等式:

$$\arctan x + \arctan y = \arctan \frac{x+y}{1-xy}, (xy < 1).$$

□

例 8.5.16. 求 $I = \int \frac{x^2}{(1-x^2)^{\frac{3}{2}}} dx$.

证明. 可以用三角代换也非常简单. 以下对被积函数作变形:

$$\frac{x^2}{(1-x^2)^{\frac{3}{2}}} = \frac{x^2}{(1+x)^3 \left(\sqrt{\frac{1-x}{1+x}} \right)^3}.$$

故令 $\sqrt{\frac{1-x}{1+x}} = t$, 则 $x+1 = \frac{2}{t^2+1}$, $dx = -\frac{4t}{(t^2+1)^2} dt$. 故

$$\begin{aligned} I &= -\frac{1}{2} \int \frac{(1-t^2)^2}{(1+t^2)t^2} dt = -\frac{1}{2} \int \frac{(1+t^2)^2 - 4t^2}{(1+t^2)t^2} dt = -\frac{1}{2} \left(t - \frac{1}{t} - 4 \arctan t \right) + C \\ &= 2 \arctan \sqrt{\frac{1-x}{1+x}} + \frac{1}{2} \sqrt{\frac{1+x}{1-x}} - \frac{1}{2} \sqrt{\frac{1-x}{1+x}} + C. \end{aligned}$$

□

例 8.5.17 (对数求导法, 多种变形方式). 求 $I = \int \frac{dx}{\sqrt[3]{(x+1)^2(x-1)^4}}$.

证明.

解一: 作变形

$$\sqrt[3]{(x+1)^2(x-1)^4} = (x^2-1) \sqrt[3]{\frac{x-1}{x+1}},$$

令 $t = \sqrt[3]{\frac{x-1}{x+1}}$, 利用对数求导法, 则

$$\frac{dt}{t} = \frac{dx}{3(x-1)} - \frac{dx}{3(x+1)} \Rightarrow \frac{dx}{x^2-1} = \frac{3dt}{2t},$$

$$I = \int \frac{3dt}{2t^2} = -\frac{3}{2t} + C = -\frac{3}{2} \sqrt[3]{\frac{x+1}{x-1}} + C.$$

解二: 作变形

$$\sqrt[3]{(x+1)^2(x-1)^4} = (x-1)^2 \cdot \sqrt[3]{\left(\frac{x+1}{x-1}\right)^2},$$

令 $t = \sqrt[3]{\frac{x+1}{x-1}}$, 则

$$t^3 = 1 + \frac{2}{x-1} \Rightarrow 3t^2 dt = -\frac{2dx}{(x-1)^2},$$

$$I = -\int \frac{3t^2 dt}{2t^2} = -\frac{3}{2}t + C = -\frac{3}{2} \sqrt[3]{\frac{x+1}{x-1}} + C.$$

解三: 作变形

$$\sqrt[3]{(x+1)^2(x-1)^4} = (x-1)^2 \cdot \sqrt[3]{\left(1 + \frac{2}{x-1}\right)^2},$$

令 $t = 1 + \frac{2}{x-1}$, 则有

$$dt = -\frac{2dx}{(x-1)^2},$$

$$I = -\frac{1}{2} \int t^{-\frac{2}{3}} dt = -\frac{3}{2} \sqrt[3]{t} + C = -\frac{3}{2} \left(\frac{x+1}{x-1}\right)^{\frac{1}{3}} + C.$$

□

对于形如 $\int R(x, \sqrt[n]{ax+b}, \sqrt[m]{ax+b})dx$ 的不定积分, 其中 m, n 是正整数, 可以用 $t = \sqrt[p]{ax+b}$, 其中 p 是 m, n 的最小公倍数, 将其有理化.

例 8.5.18. 求 $I = \int \frac{1-\sqrt{x+1}}{(x+1)(1+\sqrt[3]{x+1})} dx$.

证明. 令 $t = \sqrt[6]{x+1}$, 则 $x = t^6 - 1, dx = 6t^5 dt$, 则

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{6(1-t^3)t^5}{t^6(1+t^2)} dt = 6 \int \frac{1-t^3}{t(1+t^2)} dt = 6 \int \frac{(1+t^2) - t(t-1) - t(1+t^2)}{t(1+t^2)} dt \\ &= 6 \int \left(\frac{1}{t} - \frac{t-1}{t^2+1} - 1 \right) dt = 6 \left[\ln|t| - \frac{1}{2} \ln(1+t^2) + \arctan t - t \right] + C \\ &= 6 \left[\ln \sqrt[6]{x+1} - \frac{1}{2} \ln(1+\sqrt[3]{x+1}) + \arctan \sqrt[6]{x+1} - \sqrt[6]{x+1} \right] + C \\ &= 3 \ln \frac{\sqrt[3]{x+1}}{1+\sqrt[3]{x+1}} + 6 \arctan \sqrt[6]{x+1} - 6\sqrt[6]{x+1} + C. \end{aligned}$$

□

对于被积函数为一般形式 $R(x, x^{\frac{m}{n}}, \dots, x^{\frac{r}{s}})$ 或 $R\left[x, \left(\frac{ax+b}{cx+d}\right)^{\frac{m}{n}}, \dots, \left(\frac{ax+b}{cx+d}\right)^{\frac{r}{s}}\right]$, 取公分母即可.

若被积函数既含无理式, 又含有超越函数 (指数函数、对数函数、三角函数与反三角函数) 的不定积分, 一般没有固定的解法, 只有根据经验对具体问题进行分析和尝试, 寻找合适的解法.

例 8.5.19. 求 $I = \int \arctan \sqrt{\frac{a-x}{a+x}} dx (a > 0)$.

证明.

解一: 分部积分:

$$\begin{aligned} I &= x \arctan \sqrt{\frac{a-x}{a+x}} - \int x \cdot \frac{1}{1+\frac{a-x}{a+x}} \cdot \frac{1}{2\sqrt{\frac{a-x}{a+x}}} \cdot \frac{-2a}{(a+x)^2} dx \\ &= x \arctan \sqrt{\frac{a-x}{a+x}} + \frac{1}{2} \int \frac{x}{\sqrt{a^2-x^2}} dx = x \arctan \sqrt{\frac{a-x}{a+x}} - \frac{1}{2} \sqrt{a^2-x^2} + C. \end{aligned}$$

解二: 令 $x = a \cos t$, 则

$$\arctan \sqrt{\frac{a-x}{a+x}} = \arctan \sqrt{\frac{1-\cos t}{1+\cos t}} = \arctan \sqrt{\frac{2\sin^2 \frac{t}{2}}{2\cos^2 \frac{t}{2}}} = \arctan \left(\tan \frac{t}{2} \right) = \frac{t}{2},$$

因此

$$\begin{aligned} I &= a \int \frac{t}{2} d \cos t = a \cdot \frac{t}{2} \cos t - \frac{a}{2} \int \cos t dt = \frac{at}{2} \cos t - \frac{a}{2} \sin t + C \\ &= \frac{x}{2} \arccos \frac{x}{a} - \frac{1}{2} \sqrt{a^2 - x^2} + C. \end{aligned}$$

□

要点 - 欧拉变换

可以证明, 对于形如

$$\int R(x, \sqrt{ax^2 + bx + c}) dx \quad (a \neq 0)$$

的不定积分 (其中 R 为有理分式), 利用 Euler 变换一定能解决. 然而通常这并不是最简单的方法. 更具体来说, 我们假设二次三项式 $ax^2 + bx + c$ 没有重根, 即根式 $\sqrt{ax^2 + bx + c}$ 无法表示为有理式. Euler 变换分三种情形, 包含了所有可能.

Case (1) 若 $ax^2 + bx + c$ 有两个相异的实根 λ, μ , 即

$$ax^2 + bx + c = a(x - \lambda)(x - \mu).$$

此时令 $\sqrt{ax^2 + bx + c} = t(x - \lambda)$, 两边平方后, 约去 $x - \lambda$, 得到 $a(x - \mu) = t^2(x - \lambda)$. 于是

$$x = \frac{-a\mu + \lambda t^2}{t^2 - a}, \sqrt{ax^2 + bx + c} = \frac{a(\lambda - \mu)t}{t^2 - a}, dx = \frac{2a(\mu - \lambda)t}{(t^2 - a)^2} dt.$$

现在假设 $ax^2 + bx + c$ 没有实根, 即 $b^2 - 4ac < 0$, 那么二次三项式

$$ax^2 + bx + c = \frac{1}{4a} [(2ax + b)^2 + (4ac - b^2)]$$

其中 $(2ax + b)^2 + (4ac - b^2) > 0$, 三项式 $ax^2 + bx + c$ 的符号最终和 a 符号一致, 因此必然有 $a > 0$.

Case (2) $a > 0$. 此时令 $\sqrt{ax^2 + bx + c} = t \pm \sqrt{ax}$. 两边平方消去平方项

$$\Rightarrow bx + c = t^2 - 2\sqrt{at}x \Rightarrow x = \frac{t^2 - c}{2\sqrt{at} + b}$$

$$\Rightarrow \sqrt{ax^2 + bx + c} = t - \sqrt{a} \frac{t^2 - c}{2\sqrt{at} + b} = \frac{\sqrt{at^2 + bt + c}\sqrt{a}}{2\sqrt{at} + b}, dx = 2 \frac{\sqrt{at^2 + bt + c}\sqrt{a}}{(2\sqrt{at} + b)^2} dt.$$

Case (3) $c > 0$. 此时令 $\sqrt{ax^2 + bx + c} = xt + \sqrt{c}$ (或 $xt - \sqrt{c}$). 两边平方消去 c , 并约去 x , 得到 $ax + b = xt^2 + 2\sqrt{c}t$, 同样得到 x 的一次方程:

$$x = \frac{2\sqrt{c}t - b}{a - t^2}, \sqrt{ax^2 + bx + c} = \frac{\sqrt{c}t^2 - bt + \sqrt{c}a}{a - t^2}, dx = 2 \frac{\sqrt{c}t^2 - bt + \sqrt{c}a}{(a - t^2)^2} dt.$$

注

一般而言, Euler 变换会带来繁重的计算. 因此对下述几种形式, 可作适当调整:

$$(i) I = \int \frac{P_n(x)dx}{\sqrt{ax^2+bx+c}} \quad (P_n(x) \text{ 为多项式}) \quad (ii) I = \int \frac{dx}{(\alpha x + \beta)^n \sqrt{ax^2+bx+c}}$$

第 (i) 种形式: 可化为 $I = \int Q(x)\sqrt{ax^2+bx+c}dx + \lambda \int \frac{dx}{\sqrt{ax^2+bx+c}}$, 其中 $Q(x)$ 是次数不高于 $n-1$ 的多项式. 实际上, 对两端求导并乘以 $\sqrt{ax^2+bx+c}$ 可得多项式恒等式, 而求出 λ 及 $Q(x)$ 的系数.

第 (ii) 种形式: 可作变换 $\alpha x + \beta = \frac{1}{t}$, 即 $x = \frac{1-\beta t}{\alpha t}$, 使得

$$I = \int \frac{P_k(t)}{\sqrt{At^2+Bt+C}} dt.$$

注

对于形式 $\int R(x, \sqrt{P_n(x)})dx$ 的不定积分, 这里 $P_n(x)$ 是次数 > 2 的多项式. 通常其不定积分是不能表示为初等函数的. 其中当 $n=3, 4$ 时成为椭圆积分 (Liouville 在 1833 年证明椭圆积分不能用初等函数表达). 当 $n > 4$ 时称为超椭圆积分.

例 8.5.20. 求 $I = \int \frac{dx}{x+\sqrt{x^2+x+1}}$.

证明. 利用 Euler 变换, 令 $\sqrt{x^2+x+1} = t-x$, 则有 $x^2+x+1 = x^2-2tx+t^2$, 于是

$$x = \frac{t^2-1}{1+2t}, \quad dx = 2 \frac{t^2+t+1}{(1+2t)^2} dt,$$

则

$$\begin{aligned} I &= 2 \int \frac{t^2+t+1}{t(1+2t)^2} dt = 2 \int \left[\frac{1}{t} - \frac{3}{2(2t+1)} - \frac{3}{2(2t+1)^2} \right] dt \\ &= 2 \ln |t| + \frac{3}{2(2t+1)} - \frac{3}{2} \ln |2t+1| + C \\ &= 2 \ln |x + \sqrt{x^2+x+1}| - \frac{3}{2} \ln |2x+1+2\sqrt{x^2+x+1}| \\ &\quad + \frac{3}{2(2\sqrt{x^2+x+1}+2x+1)} + C. \end{aligned}$$

□

例 8.5.21. 求 $I = \int \frac{1-\sqrt{1+x+x^2}}{x\sqrt{1+x+x^2}} dx$.

证明. 作 Euler 第二变换, 令 $\sqrt{1+x+x^2} = tx+1$, 则 $1+x+x^2 = t^2x^2+2tx+1$.

$$\Rightarrow x = \frac{2t-1}{1-t^2}, \quad dx = 2 \frac{1-t+t^2}{(1-t^2)^2} dt,$$

且

$$\sqrt{1+x+x^2} = \frac{1-t+t^2}{1-t^2}, \quad t = \frac{\sqrt{1+x+x^2}-1}{x}.$$

因此有

$$I = \int \frac{-2t dt}{1-t^2} = \ln |1-t^2| + C = \ln \left| 1 - \left(\frac{\sqrt{1+x+x^2}-1}{x} \right)^2 \right| + C.$$

□

例 8.5.22. 求 $I = \int \frac{dx}{(2x+1)^2 \sqrt{4x^2+4x+5}}$.

证明. 先变形后作变换 $t = 2x + 1$, 则

$$I = \int \frac{dx}{(2x+1)^2 \sqrt{(2x+1)^2+4}} = \frac{1}{2} \int \frac{dt}{t^2 \sqrt{t^2+4}}.$$

再作变换 $t = 2 \sinh u$, 则

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{8} \int \frac{du}{\sinh^2 u} = -\frac{1}{8} \frac{\cosh u}{\sinh u} + C = -\frac{\sqrt{1+\sinh^2 u}}{2 \sinh u} + C \\ &= -\frac{\sqrt{t^2+4}}{8t} + C = -\frac{\sqrt{4x^2+4x+5}}{8(2x+1)} + C. \end{aligned}$$

用三角代换也很简单: 令 $t = 2 \tan u$, 则

$$I = \frac{1}{2} \int \frac{dt}{t^2 \sqrt{t^2+4}} = \frac{1}{8} \int \frac{\sec u}{\tan^2 u} du = \frac{1}{8} \int \frac{\cos u}{\sin^2 u} du = -\frac{1}{8} \frac{1}{\sin u} + C.$$

□

例 8.5.23. 求 $I = \int \frac{dx}{(x-a)\sqrt{(x-a)(x-b)}} (a \neq b)$.

证明. 令 $x-a = \frac{1}{t}$, $dx = -\frac{dt}{t^2}$, 则得

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{\sqrt{t}}{\frac{1}{t} \sqrt{\frac{1}{t} + a-b}} \cdot -\frac{dt}{t^2} = - \int \frac{dt}{\sqrt{1+(a-b)t}} \\ &= -\frac{2}{a-b} \sqrt{1+(a-b)t} + C = -\frac{2}{a-b} \sqrt{\frac{x-a}{x-b}} + C. \end{aligned}$$

也可以作变形:

$$I = \int \frac{dx}{(x-a)\sqrt{(x-a)(x-b)}} = \int \frac{dx}{(x-a)^2 \sqrt{\frac{x-b}{x-a}}} = \int \frac{dx}{(x-a)^2 \sqrt{\frac{x-b}{x-a}}}.$$

□